

江原予備校

数学関数まとめ

一次関数 基礎

一次関数<直線式を求める> 傾きがわかる直線式

【重要】 $y = ax + b$ …一次関数の一般式

$$a = \text{傾き} = \frac{\text{変化の割合}}{\frac{y \text{ の増加量}}{x \text{ の増加量}}} \quad b = \text{切片} \quad (y \text{ 切片})$$

【例題】 変化の割合が $\frac{1}{2}$ で $x = 6$ のとき $y = 1$ となる一次関数の式を求めよ。

解) (変化の割合) = 傾き $= \frac{1}{2}$ なので $y = \frac{1}{2}x + b$ とする。これに $(6, 1)$ 代入

$$1 = \frac{1}{2} \times 6 + b \quad 1 = 3 + b \quad -b = 3 - 1 \quad b = -2 \quad \text{答) } [y = \frac{1}{2}x - 2]$$

<練習> 次の各問いに答えよ。

(1) 変化の割合が 5 で, $x = 3$ のとき $y = 8$ となる一次関数の式を求めよ。

解) $y = 5x + b$ として $(3, 8)$ 代入

$$8 = 15 + b \quad -b = 15 - 8 \quad b = -7 \quad \text{答) } [y = 5x - 7]$$

(2) 変化の割合が $\frac{1}{4}$ で, 点 $(12, 2)$ を通る, この一次関数の式を求めよ。

解) $y = \frac{1}{4}x + b$ として $(12, 2)$ 代入 $2 = \frac{1}{4} \times 12 + b \quad 2 = 3 + b \quad -b = 3 - 2 \quad b = -1$ 答) $[y = \frac{1}{4}x - 1]$

(3) x の値が 2 増加すると y の値は 4 増加し, $x = 4$ のとき $y = 7$ という, この一次関数の式を求めよ。

解) 傾き $= \frac{y \text{ の増加量}}{x \text{ の増加量}}$ より 傾きは $\frac{4}{2} = 2$ 傾きは 2 $y = 2x + b$ として $(4, 7)$ 代入

$$7 = 2 \times 4 + b \quad 7 = 8 + b \quad -b = 8 - 7 \quad b = -1 \quad \text{答) } [y = 2x - 1]$$

(4) x の値が 4 増加すると y の値は 12 増加し, $x = 10$ のとき $y = 22$ という, この一次関数の式を求めよ。

解) 傾き $= \frac{y \text{ の増加量}}{x \text{ の増加量}} = \frac{12}{4} = 3$ $y = 3x + b$ として $(10, 22)$ 代入

$$22 = 3 \times 10 + b \quad 22 = 30 + b \quad -b = 30 - 22 \quad b = -8 \quad \text{答) } [y = 3x - 8]$$

(5) x の値が 2 増加すると y の値は 3 減少し, $x = 6$ のとき $y = 8$ という, この一次関数の式を求めよ。

解) 傾き $= \frac{-3}{2} = -\frac{3}{2}$ より $y = -\frac{3}{2}x + b$ として $(6, 8)$ 代入

$$8 = -9 + b \quad -b = -9 - 8 \quad b = 17 \quad \text{答) } [y = -\frac{3}{2}x + 17]$$

(6) 傾きが -3 で, 点 $(3, -1)$ を通る直線の式を求めよ。

解) $y = -3x + b$ として $(3, -1)$ $-1 = -9 + b \quad -b = -9 + 1 \quad b = 8$

$$\text{答) } [y = -3x + 8]$$

(7) 傾きが 2 で, 点 $(3, 4)$ を通る直線の式を求めよ。

解) $y = 2x + b$ に $(3, 4)$ を代入 $4 = 6 + b \quad -b = 6 - 4 \quad b = -2$

$$\text{答) } [y = 2x - 2]$$

テスト

(1) 一次関数 $y = -3x + a$ は, $x = 2$ のとき $y = 5$ である。 a の値を求めなさい。 <山口県>

解) $y = -3x + a$ に $x = 2, y = 5$ を代入 $5 = -3 \times 2 + a \quad -a = -6 - 5 \quad a = 11$ 答) $[a = 11]$

(2) y は x の一次関数で, そのグラフが点 $(2, 1)$ 通り, 傾き 3 の直線であるとき, この一次関数の式を求めなさい。 <佐賀県>

解) $y = 3x + b$ に $(2, 1)$ を代入 $1 = 6 + b \quad -b = 6 - 1 \quad b = -5$ 答) $[y = 3x - 5]$

(3) 傾きが -2 で, 点 $(1, 0)$ を通る直線の式を求めよ。 <山手学院高校>

解) $y = -2x + b$ に $(1, 0)$ を代入 $0 = -2 + b \quad -b = -2 \quad b = 2$ 答) $[y = -2x + 2]$

(4) 関数 $y = ax + b$ において, $x = 1$ のとき, $y = -2$ であり, x が 2 増加するとき y は 4 増加する。
 a, b の値を求めよ。 <常総学院高校>

解) 傾き $a = \frac{4}{2} = 2$ $y = 2x + b$ として $(1, -2)$ 代入。 $-2 = 2 + b \quad -b = 2 + 2 \quad b = -4$ 答) $[a = 2, b = -4]$

一次関数〈直線式を求める〉 傾きがわかる直線式

【重要】 …一次関数の一般式

$$a = \text{傾き} = \frac{\text{yの増加量}}{\text{xの増加量}} = \frac{\text{yの切片}}{\text{xの切片}}$$

$$b = \text{yの切片}$$

【例題】 変化の割合が $\frac{1}{2}$ で $x=6$ のとき $y=1$ となる一次関数の式を求めよ。

答) []

〈練習〉 次の各問いに答えよ。

(1) 変化の割合が5で, $x=3$ のとき $y=8$ となる一次関数の式を求めよ。

答) []

(2) 変化の割合が $\frac{1}{4}$ で, 点(12, 2)を通る, この一次関数の式を求めよ。

答) []

(3) x の値が2増加すると y の値は4増加し, $x=4$ のとき $y=7$ という, この一次関数の式を求めよ。

答) []

(4) x の値が4増加すると y の値は12増加し, $x=10$ のとき $y=22$ という, この一次関数の式を求めよ。

答) []

(5) x の値が2増加すると y の値は3減少し, $x=6$ のとき $y=8$ という, この一次関数の式を求めよ。

答) []

(6) 傾きが-3で, 点(3, -1)を通る直線の式を求めよ。

答) []

(7) 傾きが2で, 点(3, 4)を通る直線の式を求めよ。

答) []

テスト

(1) 一次関数 $y = -3x + a$ は, $x=2$ のとき $y=5$ である。 a の値を求めなさい。〈山口県〉

答) []

(2) y は x の一次関数で, そのグラフが点(2, 1)通り, 傾き3の直線であるとき, この一次関数の式を求めなさい。〈佐賀県〉

答) []

(3) 傾きが-2で, 点(1, 0)を通る直線の式を求めよ。 〈山手学院高校〉

答) []

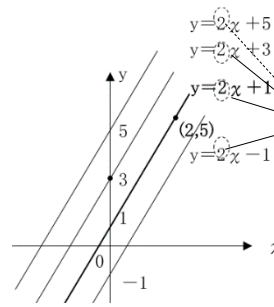
(4) 関数 $y = ax + b$ において, $x=1$ のとき $y=-2$ であり, x が2増加するとき y は4増加する。
 a, b の値を求めよ。〈常総学院高校〉

答) []

]

一次関数<直線式を求める>平行な直線

【例題】 点(2, 5)を通り, 直線 $y = 2x + 3$ に平行な直線の式を求めよ。



【重要】傾きが同じなら平行

解説) $y = 2x + 3$ に平行なので, 求める直線の傾きは 2

解) $y = 2x + b$ として (2, 5) 代入

$$5 = 2 \times 2 + b \quad -b = 4 - 5 \quad b = 1$$

答) [$y = 2x + 1$]

<練習> 次の直線の式を求めよ。

(1) 切片が 3 で, 直線 $y = 2x - 1$ に平行な直線の式を求めよ。

解) 求める直線の傾きは 2 切片が 3 なので $y = 2x + 3$ 答) [$y = 2x + 3$]

(2) 点(2, 3)を通り, 直線 $y = -2x + 4$ に平行な直線の式を求めよ。

解) 求める直線の傾きは -2, $y = -2x + b$ として (2, 3) を代入

$$3 = -2 \times 2 + b \quad -b = -7 \quad b = 7 \quad \text{答) [} y = -2x + 7 \text{]}$$

(3) 点(-3, -6)を通り, 直線 $y = \frac{2}{3}x - 5$ に平行な直線の式を求めよ。

解) 求める直線の傾きは $\frac{2}{3}$, $y = \frac{2}{3}x + b$ として (-3, -6) を代入

$$-6 = \frac{2}{3} \times (-3) + b \quad -b = -2 + 6 \quad b = -4 \quad \text{答) [} y = \frac{2}{3}x - 4 \text{]}$$

(4) 直線 $y = -x - 8$ に平行で, 点(1, 2)を通る直線の式を求めよ。

解) 求める直線の傾きは -1, $y = -x + b$ として (1, 2) を代入

$$2 = -1 + b \quad -b = -1 - 2 \quad b = 3 \quad \text{答) [} y = -x + 3 \text{]}$$

(5) 直線 $y = -\frac{2}{3}x + 3$ に平行で, (6, -2)を通る直線の式を求めよ。

解) 求める直線の傾きは $-\frac{2}{3}$, $y = -\frac{2}{3}x + b$ として (6, -2) を代入

$$-2 = -\frac{2}{3} \times 6 + b \quad -b = -2 \quad b = 2 \quad \text{答) [} y = -\frac{2}{3}x + 2 \text{]}$$

テスト

(1) 直線 $y = 3x + 4$ に平行で, 点(1, -2)を通る直線の式を求めよ。<香川県>

解) 求める直線の傾きは 3, $y = 3x + b$ として (1, -2) を代入

$$-2 = 3 + b \quad -b = 3 + 2 \quad b = -5 \quad \text{答) [} y = 3x - 5 \text{]}$$

(2) 変化の割合が 1 次関数 $y = 3x - 4$ の変化の割合に等しく, $x = -1$ のとき $y = 2$ となる 1 次関数の式を求めよ。<北海道>

解) 求める直線の傾きは 3, $y = 3x + b$ として (-1, 2) を代入

$$2 = -3 + b \quad -b = -3 - 2 \quad b = 5 \quad \text{答) [} y = 3x + 5 \text{]}$$

(3) y は x の 1 次関数で, そのグラフは点(-2, 4)を通り, 直線 $y = -3x + 1$ に平行である。この 1 次関数の式を求めよ。<新潟県>

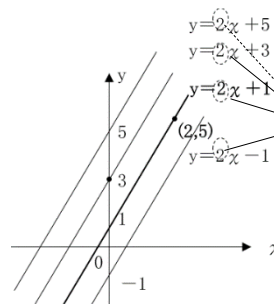
解) 求める直線の傾きは -3, $y = -3x + b$ として (-2, 4) を代入

$$4 = -3 \times (-2) + b \quad -b = 6 - 4 \quad b = -2 \quad \text{答) [} y = -3x - 2 \text{]}$$

一次関数<直線式を求める>平行な直線

【例題】 点(2, 5)を通り, 直線 $y = 2x + 3$ に平行な直線の式を求めよ。

解説) $y = 2x + 3$ に平行なので, 求める直線の傾きは



【重要】 が同じなら平行

答) []

<練習> 次の直線の式を求めよ。

(1) 切片が 3 で, 直線 $y = 2x - 1$ に平行な直線の式を求めよ。

答) []

(2) 点(2, 3)を通り, 直線 $y = -2x + 4$ に平行な直線の式を求めよ。

答) []

(3) 点(-3, -6)を通り, 直線 $y = \frac{2}{3}x - 5$ に平行な直線の式を求めよ。

答) []

(4) 直線 $y = -x - 8$ に平行で, 点(1, 2)を通る直線の式を求めよ。

答) []

(5) 直線 $y = -\frac{2}{3}x + 3$ に平行で, (6, -2)を通る直線の式を求めよ。

答) []

テスト

(1) 直線 $y = 3x + 4$ に平行で, 点(1, -2)を通る直線の式を求めよ。〈香川県〉

答) []

(2) 変化の割合が 1 次関数 $y = 3x - 4$ の変化の割合に等しく, $x = -1$ のとき $y = 2$ となる 1 次関数の式を求めよ。〈北海道〉

答) []

(3) y は x の 1 次関数で, そのグラフは点(-2, 4)を通り, 直線 $y = -3x + 1$ に平行である。この 1 次関数の式を求めよ。〈新潟県〉

答) []

一次関数 y の増加量を求める。

$$\text{【重要】 } (y \text{ の増加量}) = (\text{変化の割合}) \times (x \text{ の増加量})$$

説明) 傾き = 変化の割合 = $\frac{y \text{ の増加量}}{x \text{ の増加量}}$ 変化の割合 = $\frac{y \text{ の増加量}}{x \text{ の増加量}}$ の両辺に x の増加量をかける

$$(x \text{ の増加量}) \times (\text{変化の割合}) = \frac{y \text{ の増加量}}{x \text{ の増加量}} \times (x \text{ の増加量})$$

【例題 1】 次の一次関数について x の増加量が 4 のとき, y の増加量はいくらか。

$$(1) \quad y = \frac{1}{2}x - 3 \qquad (2) \quad y = -2x + 3 \qquad (3) \quad y = -\frac{1}{3}x + 2$$

$$\text{解) (1) } \frac{1}{2} \times 4 = 2 \quad (2) \quad -2 \times 4 = -8 \quad (3) \quad -\frac{1}{3} \times 4 = -\frac{4}{3}$$

$$\text{答) (1) } [\quad 2 \quad] \quad (2) [\quad -8 \quad] \quad (3) [\quad -\frac{4}{3} \quad]$$

＜練習 1＞ 次の問に答えよ

(1) 直線 $y = \frac{1}{3}x + 6$ について, x が 6 増加したときの y の増加量はいくらか。

$$\text{解) } \frac{1}{3} \times 6 = 2$$

$$\text{答) } [\quad 2 \quad]$$

(2) 直線 $y = -\frac{4}{3}x + 3$ について, x が -2 から 4 に増加したとき y の増加量はいくらか。

$$\text{解) } x \text{ の増加量は } 4 - (-2) = 6 \quad -\frac{4}{3} \times 6 = -8$$

$$\text{答) } [\quad -8 \quad]$$

(3) 直線 $y = 2x + 1$ について, x の値が -2 から 1 に増加したとき y の増加量はいくらか。

$$\text{解) } x \text{ の増加量は } 1 - (-2) = 3 \quad 2 \times 3 = 6$$

$$\text{答) } [\quad 6 \quad]$$

(4) 直線 $y = -2x + 3$ について, x の値が -1 から 5 に増加したとき y の増加量はいくらか。

$$\text{解) } x \text{ の増加量は } 5 - (-1) = 6 \quad -2 \times 6 = -12$$

$$\text{答) } [\quad -12 \quad]$$

(5) 直線 $y = 4x - 3$ について, x の値が 2 から 7 まで増加するときの y の増加量を求めよ。

$$\text{解) } x \text{ の増加量は } 7 - 2 = 5 \quad 4 \times 5 = 20$$

$$\text{答) } [\quad 20 \quad]$$

テスト

(1) 一次関数 $y = 3x - 2$ で x の値が 4 から 7 まで増加するとき y の増加量を求めなさい。〈佐賀県〉

$$\text{解) } x \text{ の増加量は } 7 - 4 = 3 \quad 3 \times 3 = 9$$

$$\text{答) } [\quad 9 \quad]$$

(2) 一次関数 $y = 3x + 1$ について x の増加量が 2 のとき y の増加量を求めなさい。〈徳島県〉

$$\text{解) } 3 \times 2 = 6$$

$$\text{答) } [\quad 6 \quad]$$

一次関数 y の増加量を求める。

【重要】 $(y \text{ の増加量}) = (\text{変化の割合}) \times (\quad)$

説明) 傾き = 変化の割合 = $\quad$ 変化の割合 = $\frac{y \text{ の増加量}}{x \text{ の増加量}}$ の両辺に x の増加量をかける

$$(x \text{ の増加量}) \times (\text{変化の割合}) = \frac{y \text{ の増加量}}{x \text{ の増加量}} \times (x \text{ の増加量})$$

【例題 1】 次の一次関数について x の増加量が 4 のとき, y の増加量はいくから。

(1) $y = \frac{1}{2}x - 3$	(2) $y = -2x + 3$	(3) $y = -\frac{1}{3}x + 2$
----------------------------	-------------------	-----------------------------

答) (1) [] (2) [] (3) []

＜練習 1＞ 次の問に答えよ

(1) 直線 $y = \frac{1}{3}x + 6$ について, x が 6 増加したときの y の増加量はいくらか。

答) []

(2) 直線 $y = -\frac{4}{3}x + 3$ について, x が -2 から 4 に増加したとき y の増加量はいくらか。

答) []

(3) 直線 $y = 2x + 1$ について, x の値が -2 から 1 に増加したとき y の増加量はいくらか。

答) []

(4) 直線 $y = -2x + 3$ について, x の値が -1 から 5 に増加したとき y の増加量はいくらか。

答) []

(5) 直線 $y = 4x - 3$ について, x の値が 2 から 7 まで増加するときの y の増加量を求めよ。

答) []

テスト

(1) 一次関数 $y = 3x - 2$ で x の値が 4 から 7 まで増加するとき y の増加量を求めなさい。〈佐賀県〉

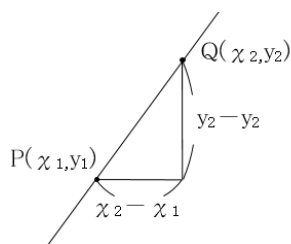
答) []

(2) 一次関数 $y = 3x + 1$ について x の増加量が 2 のとき y の増加量を求めなさい。〈徳島県〉

答) []

一次関数 2 点の座標から傾きを求める。

傾き = 変化の割合 = $\frac{y \text{ の増加量}}{x \text{ の増加量}}$ だから



【重要】2 点 $P(x_1, y_1)$ $P(x_2, y_2)$ を通る直線の傾きは $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ または $\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$

【例題】(1) 2 点 (1, 3), (4, 5) を通る直線の傾きを求めよ。

解) $\frac{5-3}{4-1} = \frac{2}{3}$ または $\frac{3-5}{1-4} = \frac{2}{3}$

答) [$\frac{2}{3}$]

(2) 2 点 (-6, 3), (2, -3) を通る直線の傾きを求めよ。

解) $\frac{-3-3}{2-(-6)} = -\frac{3}{4}$ または $\frac{3-(-3)}{-6-2} = -\frac{3}{4}$

答) [$-\frac{3}{4}$]

＜練習＞次の 2 点を通る直線の傾きを求めよ。

(1) 2 点 (-1, 3), (5, 6) を通る直線の傾きを求めよ。

解) $\frac{6-3}{5-(-1)} = \frac{1}{2}$ または $\frac{3-6}{-1-5} = \frac{1}{2}$

答) [$\frac{1}{2}$]

(2) 2 点 (-3, -1), (2, -3) を通る直線の傾きを求めよ。

解) $\frac{-3-(-1)}{2-(-3)} = -\frac{2}{5}$ または $\frac{-1-(-3)}{-3-2} = -\frac{2}{5}$

答) [$-\frac{2}{5}$]

(3) 2 点 (-2, -1), (4, 5) を通る直線の傾きを求めよ。

解) $\frac{5-(-1)}{4-(-2)} = 1$ または $\frac{-1-5}{-2-4} = 1$

答) [1]

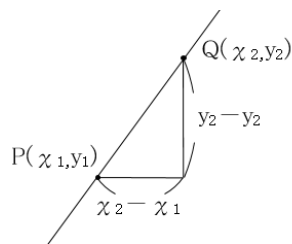
(4) 2 点 (-3, -1), (2, -4) を通る直線の傾きを求めよ。

解) $\frac{-4-(-1)}{2-(-3)} = -\frac{3}{5}$ または $\frac{-1-(-4)}{-3-2} = -\frac{3}{5}$

答) [$-\frac{3}{5}$]

一次関数 2 点の座標から傾きを求める。

傾き = 変化の割合 = だから



【重要】2 点 $P(x_1, y_1)$ $Q(x_2, y_2)$ を通る直線の傾きは $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ または $\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$

【例題】(1) 2 点 $(1, 3)$, $(4, 5)$ を通る直線の傾きを求めよ。

答) []

(2) 2 点 $(-6, 3)$, $(2, -3)$ を通る直線の傾きを求めよ。

答) []

＜練習＞次の 2 点を通る直線の傾きを求めよ。

(1) 2 点 $(-1, 3)$, $(5, 6)$ を通る直線の傾きを求めよ。

答) []

(2) 2 点 $(-3, -1)$, $(2, -3)$ を通る直線の傾きを求めよ。

答) []

(3) 2 点 $(-2, -1)$, $(4, 5)$ を通る直線の傾きを求めよ。

答) []

(4) 2 点 $(-3, -1)$, $(2, -4)$ を通る直線の傾きを求めよ。

答) []

一次関数〈直線式を求める〉 2点を通る直線式 直線の傾きをもとめて直線式を求める方法

【例題】2点 (3, 1), (-3, 7)を通る直線式を求めよ。

解) 傾きは $\frac{7-1}{-3-3} = -1$ (または $\frac{1-7}{3-(-3)} = -1$ としてもよい。)

傾きが -1 なので $y = -x + b$ とする。

(3, 1)を代入。※(-3, 7)を代入してもよい。 $1 = -3 + b$ $-b = -3 - 1$ $b = 4$

答) [$y = -x + 4$]

〈練習〉 以下の問いにこたえなさい。

(1) 2点(-1, 3), (2, -3)を通る直線の式を求めよ。

解) 傾きは $\frac{-3-3}{2-(-1)} = -2$ 傾きが -2 なので $y = -2x + b$ とする。

(-1, 3)を代入。※(2, -3)を代入してもよい。 $3 = 2 + b$ $-b = 2 - 3$ $b = 1$

答) [$y = -2x + 1$]

(2) 2点(-2, -3), (6, 3)を通る直線の式を求めよ。

解) 傾きは $\frac{3-(-3)}{6-(-2)} = \frac{3}{4}$ 傾きが $\frac{3}{4}$ なので $y = \frac{3}{4}x + b$ とする。

(-2, -3)を代入。※(6, 3)を代入してもよい。 $-3 = \frac{3}{4} \times (-2) + b$ $-b = -\frac{3}{2} + 3$ $b = -\frac{3}{2}$

答) [$y = \frac{3}{4}x - \frac{3}{2}$]

(3) 2点(-3, 0), (0, -1)を通る直線の式を求めよ。

解) 傾きは $\frac{-1-0}{0-(-3)} = -\frac{1}{3}$ 傾きが $-\frac{1}{3}$ なので $y = -\frac{1}{3}x + b$ とする。

(-3, 0)を代入。※(0, -1)を代入してもよい。 $0 = -\frac{1}{3} \times (-3) + b$ $-b = 1$ $b = -1$

答) [$y = -\frac{1}{3}x - 1$]

(4) 2点(-4, 0), (0, 8)を通る直線の式を求めよ。

解) 傾きは $\frac{8-0}{0-(-4)} = 2$ 傾きが 2 なので $y = 2x + b$ とする。

(-4, 0)を代入。※(0, 8)を代入してもよい。 $0 = 2 \times (-4) + b$ $-b = -8$ $b = 8$

答) [$y = 2x + 8$]

テスト

(1) 2点(-1, 6), (2, -3)を通る直線の式を求めよ。〈駿台甲府高校〉

解) 傾きは $\frac{-3-6}{2-(-1)} = -3$ 傾きが -3 なので $y = -3x + b$ とする。

(-1, 6)を代入。※(2, -3)を代入してもよい。 $6 = (-3) \times (-1) + b$ $-b = 3 - 6$ $b = 3$

答) [$y = -3x + 3$]

(2) 2点(3, 2), (5, 6)を通る直線の式を求めよ。〈兵庫県〉

解) 傾きは $\frac{6-2}{5-3} = 2$ 傾きが 2 なので $y = 2x + b$ とする。

(3, 2)を代入。※(5, 6)を代入してもよい。 $2 = 2 \times 3 + b$ $-b = 6 - 2$ $b = -4$

答) [$y = 2x - 4$]

一次関数<直線式を求める> 2点を通る直線式 直線の傾きをもとめて直線式を求める方法

【例題】2点 $(3, 1)$, $(-3, 7)$ を通る直線式を求めよ。

答) []

<練習> 以下の問いにこたえなさい。

(1) 2点 $(-1, 3)$, $(2, -3)$ を通る直線の式を求めよ。

答) []

(2) 2点 $(-2, -3)$, $(6, 3)$ を通る直線の式を求めよ。

答) []

(3) 2点 $(-3, 0)$, $(0, -1)$ を通る直線の式を求めよ。

答) []

(4) 2点 $(-4, 0)$, $(0, 8)$ を通る直線の式を求めよ。

答) []

テスト

(1) 2点 $(-1, 6)$, $(2, -3)$ を通る直線の式を求めよ。<駿台甲府高校>

答) []

(2) 2点 $(3, 2)$, $(5, 6)$ を通る直線の式を求めよ。<兵庫県>

答) []

一次関数<直線式を求める> 2点を通る直線式 連立方程式を利用する方法

【例題】 $x=6$ のとき $y=4$, $x=-3$ のとき $y=1$ となる一次関数を求めよ。

解) 求める直線式を $y=ax+b$ として $(6,4)$, $(-3,1)$ 代入

$$\begin{cases} 4=6a+b \cdots \textcircled{1} & \textcircled{1}-\textcircled{2} \text{より} \\ 1=-3a+b \cdots \textcircled{2} & 3=9a \quad -9=3 \quad a=3 \div (-9) = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

a を $\textcircled{1}$ に代入 $4 = -\frac{1}{3} \times 6 + b$ $-b = -2$ $b=2$ 答) $[y = -\frac{1}{3}x + 2]$

<練習> 次の各問いに答えよ。

(1) $x=2$ のとき $y=3$, $x=5$ のとき $y=9$ となる一次関数を求めよ。

解) 求める直線式を $y=ax+b$ として $(2,3)$, $(5,9)$ 代入

$$\begin{cases} 3=2a+b \cdots \textcircled{1} & \textcircled{1}-\textcircled{2} \\ 9=5a+b \cdots \textcircled{2} & -6=-3a \quad 3a=6 \quad a=2 \end{cases}$$

$$a=2 \text{ を } \textcircled{1} \text{ に代入 } 3=2 \times 2 + b \quad -b=4-3 \quad b=-1 \quad \text{答) } [y=2x-1]$$

(2) $x=3$ のとき $y=1$, $x=-3$ のとき $y=7$ となる一次関数を求めよ。

解) 求める直線の式を $y=ax+b$ として $(3,1)$, $(-3,7)$ を代入

$$\begin{cases} 1=3a+b \cdots \textcircled{1} & \textcircled{1}-\textcircled{2} \text{より} \\ 7=-3a+b \cdots \textcircled{2} & -6=6a \quad -6a=6 \quad a=6 \div (-6) \quad a=-1 \end{cases}$$

$$a=-1 \text{ を } \textcircled{1} \text{ に代入 } 1=3 \times (-1) + b \quad -b=-3-1 \quad b=4 \quad \text{答) } [y=-x+4]$$

(3) 2点 $(-4,0)$, $(0,8)$ を通る直線の式を求めよ。

解) 求める直線の式を $y=ax+b$ として $(-4,0)$, $(0,8)$ を代入

$$\begin{cases} 0=-4a+b \cdots \textcircled{1} & \textcircled{1}-\textcircled{2} \text{より} \\ 8=a \times 0 + b \cdots \textcircled{2} & -8=-4a \quad 4a=8 \quad a=8 \div 4 \quad a=2 \end{cases}$$

$$a=2 \text{ を } \textcircled{1} \text{ に代入 } 0=-4 \times 2 + b \quad -b=-8 \quad b=8 \quad \text{答) } [y=2x+8]$$

(4) 2点 $(6,0)$, $(0,-3)$ を通る直線の式を求めよ。

解) 求める直線の式を $y=ax+b$ として $(6,0)$, $(0,-3)$ を代入

$$\begin{cases} 0=6a+b \cdots \textcircled{1} & \textcircled{1}-\textcircled{2} \text{より} \\ -3=a \times 0 + b \cdots \textcircled{2} & 3=6a \quad -6a=-3 \quad a=(-3) \div (-6) \quad a=\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$a=\frac{1}{2} \text{ を } \textcircled{1} \text{ に代入 } 0=6 \times \frac{1}{2} + b \quad -b=3 \quad b=-3 \quad \text{答) } [y=\frac{1}{2}x-3]$$

テスト

2点 $(-1,-1)$, $(4,2)$ を通る直線の式を求めよ。<茗溪学園高校(茨城)>

解) 求める直線の式を $y=ax+b$ として $(-1,-1)$, $(4,2)$ を代入

$$\begin{cases} -1=-a+b \cdots \textcircled{1} & \textcircled{1}-\textcircled{2} \text{より} \\ 2=4a+b \cdots \textcircled{2} & -3=-5a \quad 5a=3 \quad a=3 \div 5 \quad a=\frac{3}{5} \end{cases}$$

$$a=\frac{3}{5} \text{ を } \textcircled{1} \text{ に代入 } -1=-\frac{3}{5} + b \quad -b=-\frac{3}{5} + 1 \quad b=-\frac{2}{5} \quad \text{答) } [y=\frac{3}{5}x-\frac{2}{5}]$$

一次関数<直線式を求める> 2点を通る直線式 連立方程式を利用する方法

【例題】 $x=6$ のとき $y=4$, $x=-3$ のとき $y=1$ となる一次関数を求めよ。

答) []

〈練習〉 次の各問いに答えよ。

(1) $x=2$ のとき $y=3$, $x=5$ のとき $y=9$ となる一次関数を求めよ。

答) []

(2) $x=3$ のとき $y=1$, $x=-3$ のとき $y=7$ となる一次関数を求めよ。

答) []

(3) 2点 $(-4, 0)$, $(0, 8)$ を通る直線の式を求めよ。

答) []

(4) 2点 $(6, 0)$, $(0, -3)$ を通る直線の式を求めよ。

答) []

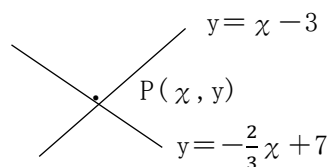
テスト

2点 $(-1, -1)$, $(4, 2)$ を通る直線の式を求めよ。〈茗溪学園高校(茨城)〉

答) []

2 直線の交点の座標を求める

【例題】2つの直線 $y = x - 3$ と $y = -\frac{2}{3}x + 7$ との
交点の座標をもとめよ。



解) 2直線の交点座標を求めることは、連立方程式の解を
求めることと等しい。

$$\begin{cases} y = x - 3 \cdots \cdots ① \\ y = -\frac{2}{3}x + 7 \cdots \cdots ② \end{cases} \quad \text{①を②に代入する。 } x - 3 = -\frac{2}{3}x + 7 \quad \text{両辺に3をかける。}$$

$$3x - 9 = -2x + 21 \quad 3x + 2x = 21 + 9 \quad 5x = 30 \quad x = 30 \div 5 \quad x = 6$$

$$x = 6 \text{ を①に代入 } y = 6 - 3 \quad y = 3 \quad \text{交点座標は } (6, 3) \quad \text{答) } [(6, 3)]$$

〈練習〉 次の問に答えよ。

(1) 2つの直線 $y = 2x - 1$, $y = -x + 3$ の交点の座標を求めよ。

解) $\begin{cases} y = 2x - 1 \cdots \cdots ① \\ y = -x + 3 \cdots \cdots ② \end{cases}$ ①を②に代入する。 $2x - 1 = -x + 3$

$$2x + x = 3 + 1 \quad 3x = 4 \quad x = 4 \div 3 \quad x = \frac{4}{3} \quad \text{①に代入 } y = 2 \times \frac{4}{3} - 1 \quad y = \frac{5}{3}$$

$$\text{交点座標は } (\frac{4}{3}, \frac{5}{3}) \quad \text{答) } [(\frac{4}{3}, \frac{5}{3})]$$

(2) 直線 $y = -2x + 6$ と直線 $y = \frac{1}{2}x + 1$ との交点の座標を求めなさい。

解) $\begin{cases} y = -2x + 6 \cdots \cdots ① \\ y = \frac{1}{2}x + 1 \cdots \cdots ② \end{cases}$ ①を②に代入する。 $-2x + 6 = \frac{1}{2}x + 1$ 両辺に2をかける。

$$-4x + 12 = x + 2 \quad -4x - x = 2 - 12 \quad -5x = -10 \quad x = -10 \div (-5) \quad x = 2$$

$$\text{①に代入 } y = -2 \times 2 + 6 \quad y = 2$$

$$\text{交点座標は } (2, 2) \quad \text{答) } [(2, 2)]$$

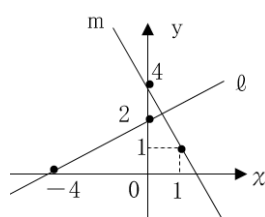
(3) 2直線 $y = \frac{1}{3}x + 5$, $y = 2x - 5$ 交点の座標を求めよ。

解) $\begin{cases} y = \frac{1}{3}x + 5 \cdots \cdots ① \\ y = 2x - 5 \cdots \cdots ② \end{cases}$ ①を②に代入する。 $\frac{1}{3}x + 5 = 2x - 5$ 両辺に3をかける。

$$x + 15 = 6x - 15 \quad x - 6x = -15 - 15 \quad -5x = -30 \quad x = -30 \div (-5) \quad x = 6$$

$$\text{②に代入 } y = 2 \times 6 - 5 \quad y = 7 \quad \text{答) } [(6, 7)]$$

(4) 次図の2直線 ℓ , m の交点の座標を求めなさい。〈暁高校(三重県)〉



解) 直線 ℓ の傾きは $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ 切片 2 なので $y = \frac{1}{2}x + 2 \cdots \cdots ①$

直線 m の傾きは $\frac{1-4}{1-0} = -3$

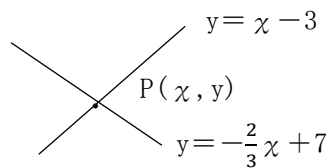
切片は 4 より $y = -3x + 4 \cdots \cdots ②$ ①を②に代入

$$\frac{1}{2}x + 2 = -3x + 4 \quad \text{両辺に2かけて } x + 4 = -6x + 8$$

$$x + 6x = 8 - 4 \quad 7x = 4 \quad x = \frac{4}{7} \quad \text{①に代入 } y = \frac{16}{7}$$

$$\text{答) } [(\frac{4}{7}, \frac{16}{7})]$$

【例題】2つの直線 $y = x - 3$ と $y = -\frac{2}{3}x + 7$ との交点の座標をもとめよ。



〈練習〉 次の問に答えよ。

答) []

答) []

答) []

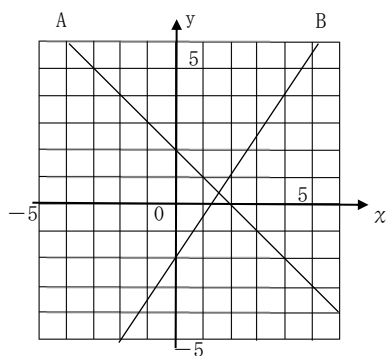
14

テスト

(1) 2 直線 $y = -x + 7$, $y = 3x - 1$ の交点の座標を求めよ。〈栃木県〉

解) $\begin{cases} y = -x + 7 \cdots \cdots \textcircled{1} \\ y = 3x - 1 \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ ①を②に代入する。 $-x + 7 = 3x - 1$ $-x - 3x = -1 - 7$
 $-4x = -8$ $x = -8 \div (-4)$ $x = 2$ $x = 2$ を①に代入 $y = 5$ 答) [(2, 5)]

(2) 次図の 2 直線 AB の交点の座標を求めなさい。〈島根県〉



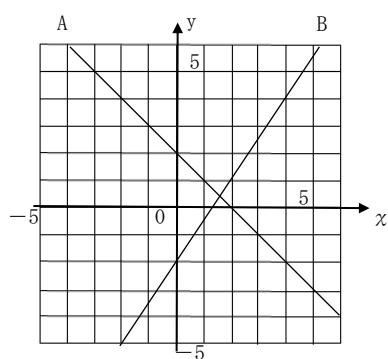
解) 直線 A の式は傾き -1 切片 2 より $y = -x + 2 \cdots \cdots \textcircled{1}$
 直線 B の傾きは $\frac{3}{2}$ 切片は -2 より $y = \frac{3}{2}x - 2 \cdots \cdots \textcircled{2}$
 ①を②に代入 $-x + 2 = \frac{3}{2}x - 2$ 両辺に 2 をかける
 $-2x + 4 = 3x - 4$ $-5x = -8$ $x = \frac{8}{5}$ ①より $y = \frac{2}{5}$
 答) [$(\frac{8}{5}, \frac{2}{5})$]

テスト

(1) 2 直線 $y = -x + 7$, $y = 3x - 1$ の交点の座標を求めよ。〈栃木県〉

答) []

(2) 次図の 2 直線 AB の交点の座標を求めなさい。〈島根県〉



答) []

二元一次方程式で表された直線の傾きと切片を求める。

【例題】直線 $2x - 3y + 6 = 0$ の傾きと切片 (y 切片) の座標を求めなさい。

解) y について式を変形する。 $2x - 3y + 6 = 0$ より $-3y = -2x - 6$ 両辺に -1 をかけて
 $3y = 2x + 6$ 両辺を 3 でわる $\frac{3y}{3} = \frac{2x}{3} + \frac{6}{3}$ $y = \frac{2}{3}x + 2$ 答) 傾き $[\frac{2}{3}]$ 切片の座標 $[(0, 2)]$

〈練習〉 次の問に答えなさい。

(1) 直線 $3x - 2y - 12 = 0$ の傾きと切片の座標を求めよ。

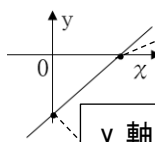
解) y について式を変形する。 $3x - 2y - 12 = 0$ より $-2y = -3x + 12$
 $-2y = -3x + 12$ 両辺を -2 でわる $\frac{-2y}{-2} = \frac{-3x}{-2} + \frac{12}{-2}$ $y = \frac{3}{2}x - 6$ 答) 傾き $[\frac{3}{2}]$ 切片の座標 $[(0, -6)]$

(2) 直線 $x + 3y - 6 = 0$ の傾きと切片の座標を求めよ。

解) y について式を変形する。 $x + 3y - 6 = 0$ より $3y = -x + 6$
 $3y = -x + 6$ 両辺を 3 でわる $\frac{3y}{3} = \frac{-x}{3} + \frac{6}{3}$ $y = -\frac{1}{3}x + 2$ 答) 傾き $[-\frac{1}{3}]$ 切片の座標 $[(0, 2)]$

二元一次方程式で表された直線の x 軸・ y 軸との交点座標を求める。

【重要】



x 軸との交点 $(\square, 0) \rightarrow$ y 座標が $0 \rightarrow y = 0$ 代入

y 軸との交点 $(0, \square) \rightarrow x$ 座標が $0 \rightarrow x = 0$ 代入

【例題】直線 $2x - 3y + 6 = 0$ の x 軸との交点座標、 y 軸との交点座標を求めよ。

解) x 軸との交点は、 y 座標は 0 なので $2x - 3y + 6 = 0$ に $y = 0$ 代入

$$2x + 6 = 0 \quad 2x = -6 \quad x = -6 \div 2 \quad x = -3 \quad x \text{ 軸との交点座標は } (-3, 0)$$

y 軸との交点は、 x 座標は 0 なので $2x - 3y + 6 = 0$ に $x = 0$ 代入

$$-3y + 6 = 0 \quad -3y = -6 \quad y = -6 \div (-3) \quad y = 2 \quad y \text{ 軸との交点座標は } (0, 2)$$

答) x 軸との交点座標 $[(-3, 0)]$ y 軸との交点座標 $[(0, 2)]$

〈練習〉 次の問に答えなさい。

(1) 直線 $3x - 2y - 12 = 0$ の x 軸との交点座標、 y 軸との交点座標を求めよ。

解) x 軸との交点は、 y 座標は 0 なので $3x - 2y - 12 = 0$ に $y = 0$ 代入

$$3x - 12 = 0 \quad 3x = 12 \quad x = 12 \div 3 \quad x = 4 \quad x \text{ 軸との交点座標は } (4, 0)$$

y 軸との交点は、 x 座標が 0 なので $3x - 2y - 12 = 0$ に $x = 0$ 代入

$$-2y - 12 = 0 \quad -2y = 12 \quad y = 12 \div (-2) \quad y = -6 \quad y \text{ 軸との交点座標は } (0, -6)$$

答) x 軸との交点座標 $[(4, 0)]$ y 軸との交点座標 $[(0, -6)]$

(2) 直線 $x + 3y - 6 = 0$ の x 軸との交点座標、 y 軸との交点座標を求めよ。

解) x 軸との交点は、 y 座標は 0 より、 $x + 3y - 6 = 0$ に $y = 0$ 代入 $x - 6 = 0$ $x = 6$ x 軸との交点座標は $(6, 0)$ y 軸との交点は、 x 座標は 0 なので $x + 3y - 6 = 0$ に $x = 0$ 代入

$$3y - 6 = 0 \quad 3y = 6 \quad y = 6 \div 3 \quad y = 2 \quad y \text{ 軸との交点座標は } (0, 2)$$

答) x 軸との交点座標 $[(6, 0)]$ y 軸との交点座標 $[(0, 2)]$

二元一次方程式で表された直線の傾きと切片を求める。

【例題】直線 $2x - 3y + 6 = 0$ の傾きと切片 (y 切片) の座標を求めなさい。

答) 傾き [] 切片の座標 []

〈練習〉 次の問に答えなさい。

(1) 直線 $3x - 2y - 12 = 0$ の傾きと切片の座標を求めよ。

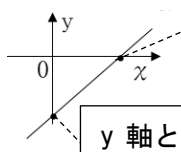
答) 傾き [] 切片の座標 []

(2) 直線 $x + 3y - 6 = 0$ の傾きと切片の座標を求めよ。

答) 傾き [] 切片の座標 []

二元一次方程式で表された直線の x 軸・ y 軸との交点座標を求める。

【重要】



x 軸との交点 $(\square, 0) \rightarrow \square$ 座標が 0 $\rightarrow \square = 0$ 代入

y 軸との交点 $(0, \square) \rightarrow \square$ 座標が 0 $\rightarrow \square = 0$ 代入

【例題】直線 $2x - 3y + 6 = 0$ の x 軸との交点座標、 y 軸との交点座標を求めよ。

答) x 軸との交点座標 [] y 軸との交点座標 []

〈練習〉 次の問に答えなさい。

(1) 直線 $3x - 2y - 12 = 0$ の x 軸との交点座標、 y 軸との交点座標を求めよ。

$$3x - 2y - 12 = 0$$

$$3x - 2y - 12 = 0$$

答) x 軸との交点座標 [] y 軸との交点座標 []

(2) 直線 $x + 3y - 6 = 0$ の x 軸との交点座標、 y 軸との交点座標を求めよ。

答) x 軸との交点座標 [] y 軸との交点座標 []

(3) 二元一次方程式 $4x - 3y + 24 = 0$ のグラフと x 軸, y 軸との交点座標を求めなさい。

解) x 軸との交点は, y 座標は 0 だから, $4x - 3y + 24 = 0$ に $y = 0$ 代入 $4x + 24 = 0$ $4x = -24$
 $x = -24 \div 4$ $x = -6$ x 軸との交点座標は $(-6, 0)$

y 軸との交点は, x 座標は 0 なので $4x - 3y + 24 = 0$ に $x = 0$ 代入

$-3y + 24 = 0$ $-3y = -24$ $y = -24 \div (-3)$ $y = 8$ y 軸との交点座標は $(0, 8)$

答) x 軸との交点座標 [$(-6, 0)$] y 軸との交点座標 [$(0, 8)$]

テスト

(1) $y = -2x + 6$ のグラフの x 軸との交点の座標を求めなさい。〈北海道改題〉

解) x 軸との交点は, y 座標は 0 だから, $y = -2x + 6$ に $y = 0$ 代入 $0 = -2x + 6$ $2x = 6$
 $x = 6 \div 2$ $x = 3$ x 軸との交点座標は $(3, 0)$ 答) [$(3, 0)$]

(2) 二元一次方程式 $3x - 4y + 12 = 0$ のグラフと x 軸, y 軸との交点座標を求めなさい。

解) x 軸との交点は, y 座標は 0 だから, $3x - 4y + 12 = 0$ に $y = 0$ 代入 $3x + 12 = 0$ $3x = -12$
 $x = -12 \div 3$ $x = -4$ x 軸との交点座標は $(-4, 0)$

y 軸との交点は, x 座標は 0 なので $3x - 4y + 12 = 0$ に $x = 0$ 代入

$-4y + 12 = 0$ $-4y = -12$ $y = -12 \div (-4)$ $y = 3$ y 軸との交点座標は $(0, 3)$

答) x 軸との交点座標 [$(-4, 0)$] y 軸との交点座標 [$(0, 3)$]

(3) 二元一次方程式 $4x - 3y + 24 = 0$ のグラフと x 軸, y 軸との交点座標を求めなさい。

答) x 軸との交点座標 [] y 軸との交点座標 []

テスト

(1) $y = -2x + 6$ のグラフの x 軸との交点の座標を求めなさい。〈北海道改題〉

答) []

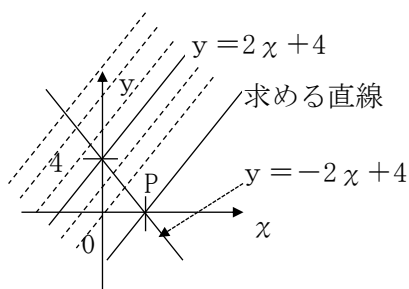
(2) 二元一次方程式 $3x - 4y + 12 = 0$ のグラフと x 軸, y 軸との交点座標を求めなさい。

答) x 軸との交点座標 [] y 軸との交点座標 []

一次関数 直線式を求める 〈 x 軸との交点を通る平行な直線〉

【例題】 直線 $y = 2x + 4$ に平行で、直線 $y = -2x + 4$ と x 軸上で交わる直線の式を求めたい。
次の (1) (2) の手順で解きたい。(1) (2) について答えよ。

- (1) 直線 $y = -2x + 4$ の x 軸との交点を P とする。 P 点の座標を求めよ。
(2) (1) の P 点を通り、直線 $y = 2x + 4$ に平行な直線の式を求めよ。



解) (1) $y = -2x + 4$ と x 軸の交点を求める。

$$y = 0 \text{ 代入 } 0 = -2x + 4 \quad 2x = 4 \quad x = 2 \quad P(2, 0)$$

(2) 傾き 2 で $P(2, 0)$ を通る直線式を求める。

$$y = 2x + b \text{ として } (2, 0) \text{ 代入}$$

$$0 = 2 \times 2 + b \quad -b = 4 \quad b = -4 \quad y = 2x - 4$$

答) (1) [$(2, 0)$] (2) [$y = 2x - 4$]

〈練習〉 次の各問いに答えよ。

- (1) 直線 $y = -\frac{1}{3}x + 1$ に平行で、直線 $y = -4x - 12$ と x 軸上で交わる直線の式を求めよ。

解) $y = -4x - 12$ と x 軸との交点座標を求める。 $y = 0$ を代入して

$$0 = -4x - 12 \quad 4x = -12 \quad x = -3 \quad \text{交点座標は } (-3, 0)$$

求める直線は、傾き $-\frac{1}{3}$ で $(-3, 0)$ を通る直線だから、

$$y = -\frac{1}{3}x + b \text{ として } (-3, 0) \text{ を代入 } \quad 0 = -\frac{1}{3} \times (-3) + b \quad -b = 1 \quad b = -1$$

答) [$y = -\frac{1}{3}x - 1$]

- (2) 直線 $y = -x - 8$ に平行で、直線 $y = 2x - 10$ と x 軸上で交わる直線の式を求めよ。

解) $y = 2x - 10$ と x 軸との交点座標を求める。 $y = 0$ を代入して

$$0 = 2x - 10 \quad -2x = -10 \quad x = -10 \div (-2) \quad x = 5 \quad \text{交点座標は } (5, 0)$$

求める直線は、傾き -1 で $(5, 0)$ を通る直線だから、

$$y = -x + b \text{ として } (5, 0) \text{ を代入 } \quad 0 = -5 + b \quad -b = -5 \quad b = 5$$

答) [$y = -x + 5$]

- (3) 直線 $y = -\frac{2}{5}x + 6$ に平行で、直線 $y = \frac{1}{2}x - 5$ と x 軸上で交わる直線の式を求めよ。

解) $y = \frac{1}{2}x - 5$ と x 軸との交点座標を求める。 $y = 0$ を代入して

$$0 = \frac{1}{2}x - 5 \quad \text{両辺に 2 かけて } 0 = x - 10 \quad -x = -10 \quad x = -10 \div (-1) \quad x = 10$$

交点座標は $(10, 0)$

求める直線は、傾き $-\frac{2}{5}$ で $(10, 0)$ を通る直線だから、 $y = -\frac{2}{5}x + b$ として $(10, 0)$ を代入

$$0 = -\frac{2}{5} \times 10 + b \quad 0 = -4 + b \quad -b = -4 \quad b = 4$$

答) [$y = -\frac{2}{5}x + 4$]

テスト

直線 $y = 3x - 3$ と x 軸上で交わり、直線 $y = -\frac{1}{2}x - 3$ に平行な直線の式を求めよ。

〈佼成学園高校改題〉

解) $y = 3x - 3$ と x 軸との交点座標を求める。 $y = 0$ を代入 $0 = 3x - 3$

$$-3x = -3 \quad x = -3 \div (-3) \quad x = 1 \quad \text{交点座標は } (1, 0)$$

求める直線は、傾き $-\frac{1}{2}$ で $(1, 0)$ を通る直線だから、 $y = -\frac{1}{2}x + b$ として $(1, 0)$ を代入

$$0 = -\frac{1}{2} \times 1 + b \quad -b = -\frac{1}{2} \quad b = \frac{1}{2} \quad \text{答) [} y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \text{]}$$

一次関数 直線式を求める $\langle x$ 軸との交点を通る平行な直線

【例題】 直線 $y = 2x + 4$ に平行で、直線 $y = -2x + 4$ と x 軸上で交わる直線の式を求めたい。

次の(1) (2)の手順で解きたい。(1) (2)について答えよ。

(1) 直線 $y = -2x + 4$ の x 軸との交点を P とする。P 点の座標を求めよ。

(2) (1) の P 点を通り，直線 $y = 2x + 4$ に平行な直線の式を求めよ。

答) (1) [] (2) []

〈練習〉 次の各問いに答えよ。

(1) 直線 $y = -\frac{1}{3}x + 1$ に平行で、直線 $y = -4x - 12$ と x 軸上で交わる直線の式を求めよ。

答) []

(2) 直線 $y = -x - 8$ に平行で、直線 $y = 2x - 10$ と x 軸上で交わる直線の式を求めよ。

答) []

(3) 直線 $y = -\frac{2}{5}x + 6$ に平行で、直線 $y = \frac{1}{2}x - 5$ と x 軸上で交わる直線の式を求めよ。

答) []

テスト

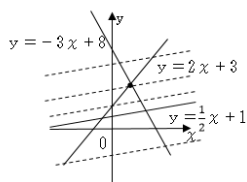
直線 $y = 3x - 3$ と x 軸上で交わり、直線 $y = -\frac{1}{2}x - 3$ に平行な直線の式を求めよ。

〈佼成学園高校改題〉

答) []

一次関数 直線式を求める 2 直線の交点を通る平行な直線

【例題】直線 $y = 2x + 3$ と、直線 $y = -3x + 8$ の交点を通り、 $y = \frac{1}{2}x + 1$ に平行な直線式を求めよ。



解) $y = 2x + 3 \cdots \cdots ①$ と $y = -3x + 8 \cdots \cdots ②$ の交点座標を求める。①を②に代入

$$2x + 3 = -3x + 8 \quad 2x + 3x = 8 - 3 \quad 5x = 5 \quad x = 5 \div 5 \quad x = 1 \quad ①に代入 \quad y = 5$$

求める直線は傾き $\frac{1}{2}$ で、交点座標 $(1, 5)$ を通る直線なので

$$y = \frac{1}{2}x + b \text{ として } (1, 5) \text{ を代入 } \quad 5 = \frac{1}{2} \times 1 + b \quad -b = \frac{1}{2} - 5 = \frac{1}{2} - \frac{5}{1} = \frac{1}{2} - \frac{10}{2} = -\frac{9}{2}$$

$$b = \frac{9}{2} \quad y = \frac{1}{2}x + \frac{9}{2} \quad \text{答) } [\quad y = \frac{1}{2}x + \frac{9}{2} \quad]$$

〈練習〉 次の各問いに答えよ。

- (1) 2 直線 $y = -\frac{1}{2}x + 4$, $y = 2x - 6$ の交点を通り、 $y = 3x - 2$ に平行な直線の式を求めよ。

$$\begin{aligned} \text{解) } \begin{cases} y = -\frac{1}{2}x + 4 \cdots \cdots ① \\ y = 2x - 6 \cdots \cdots ② \end{cases} & \quad ①を②に代入 \quad -\frac{1}{2}x + 4 = 2x - 6 \quad \text{両辺に 2 をかける。} \\ & \quad -x + 8 = 4x - 12 \quad -x - 4x = -12 - 8 \quad -5x = -20 \\ & \quad x = (-20) \div (-5) \quad x = 4 \quad \text{これを①に代入} \quad y = 2 \end{aligned}$$

交点座標は $(4, 2)$ よって求める直線は傾き 3 で交点座標 $(4, 2)$ を通る直線だから

$$y = 3x + b \text{ として } (4, 2) \text{ 代入} \quad 2 = 12 + b \quad -b = 12 - 2 \quad b = -10$$

$$\text{答) } [\quad y = 3x - 10 \quad]$$

- (2) 2 直線 $y = \frac{3}{2}x - 2$ と $y = -x + 8$ の交点を通り、直線 $y = \frac{1}{2}x + 6$ に平行な直線式を求めよ。

$$\begin{aligned} \text{解) } \begin{cases} y = \frac{3}{2}x - 2 \cdots \cdots ① \\ y = -x + 8 \cdots \cdots ② \end{cases} & \quad ①を②に代入 \quad \frac{3}{2}x - 2 = -x + 8 \quad \text{両辺に 2 をかけて} \quad 3x - 4 = -2x + 16 \\ & \quad 3x + 2x = 4 + 16 \quad 5x = 20 \quad x = 20 \div 5 \quad x = 4 \quad \text{これを①に代入} \quad y = 4 \end{aligned}$$

交点座標は $(4, 4)$ よって求める直線は傾き $\frac{1}{2}$ で交点座標 $(4, 4)$ を通る直線だから

$$y = \frac{1}{2}x + b \text{ として } (4, 4) \text{ 代入} \quad 4 = \frac{1}{2} \times 4 + b \quad -b = 2 - 4 \quad b = 2$$

$$\text{答) } [\quad y = \frac{1}{2}x + 2 \quad]$$

- (3) 2 直線 $y = -2x + 8$ と $y = 3x - 2$ の交点を通り、 $y = -x + b$ に平行な直線の式を求めよ。

$$\begin{aligned} \text{解) } \begin{cases} y = -2x + 8 \cdots \cdots ① \\ y = 3x - 2 \cdots \cdots ② \end{cases} & \quad ①を②に代入 \quad -2x + 8 = 3x - 2 \quad -2x - 3x = -2 - 8 \quad -5x = -10 \\ & \quad x = -10 \div (-5) \quad x = 2 \quad \text{これを①に代入} \quad y = 4 \end{aligned}$$

交点座標は $(2, 4)$ よって求める直線は傾き -1 で交点座標 $(2, 4)$ を通る直線だから

$$y = -x + b \text{ として } (2, 4) \text{ 代入} \quad 4 = -1 \times 2 + b \quad -b = -2 - 4 \quad b = 6$$

$$\text{答) } [\quad y = -x + 6 \quad]$$

テスト

- (1) 2 直線 $y = 2x - 5$, $y = -x + 4$ の交点を通り、 $y = -\frac{1}{3}x - 7$ に平行な直線の式を求めよ。

〈佼成学園高校〉

$$\begin{aligned} \text{解) } \begin{cases} y = 2x - 5 \cdots \cdots ① \\ y = -x + 4 \cdots \cdots ② \end{cases} & \quad ①を②に代入 \quad 2x - 5 = -x + 4 \quad 2x + x = 4 + 5 \quad 3x = 9 \quad x = 3 \\ & \quad x = 3 \text{ を①に代入} \quad y = 1 \quad \text{交点座標は } (3, 1) \end{aligned}$$

よって求める直線は傾き $-\frac{1}{3}$ で交点座標 $(3, 1)$ を通る直線だから

$$y = -\frac{1}{3}x + b \text{ として } (3, 1) \text{ 代入} \quad 1 = -\frac{1}{3} \times 3 + b \quad -b = -1 - 1 \quad b = 2$$

$$\text{答) } [\quad y = -\frac{1}{3}x + 2 \quad]$$

一次関数 直線式を求める 2 直線の交点を通る平行な直線

【例題】直線 $y = 2x + 3$ と、直線 $y = -3x + 8$ の交点を通り、 $y = \frac{1}{2}x + 1$ に平行な直線式を求めよ。

答) []

〈練習〉 次の各問いに答えよ。

(1) 2 直線 $y = -\frac{1}{2}x + 4$, $y = 2x - 6$ の交点を通り、 $y = 3x - 2$ に平行な直線の式を求めよ。

答) []

(2) 2 直線 $y = \frac{3}{2}x - 2$ と $y = -x + 8$ の交点を通り、直線 $y = \frac{1}{2}x + 6$ に平行な直線式を求めよ。

答) []

(3) 2 直線 $y = -2x + 8$ と $y = 3x - 2$ の交点を通り、 $y = -x + b$ に平行な直線の式を求めよ。

答) []

テスト

(1) 2 直線 $y = 2x - 5$, $y = -x + 4$ の交点を通り、 $y = -x - 7$ に平行な直線の式を求めよ。

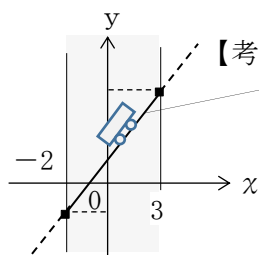
〈佼成学園高校〉

答) []

一次関数<一次関数の変域①>

x の変域を **定義域**, y の変域を **値域** という。

【例題】 一次関数 $y = 2x + 1$ について x の変域が $-2 \leq x \leq 3$ のとき y の変域を求めよ。



【考え方】 この範囲(線路)を走るジェットコースターの一番高いところ→ y の最大値
一番低いところ→ y の最小値と考えるとよいです。

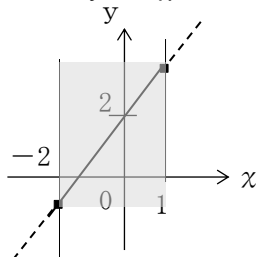
解) y の最大値 $y = 2x + 1$ に $x = 3$ 代入 $y = 7$

y の最小値 $x = -2$ を代入 $y = -3$ **最小値** **最大値**

答) [$-3 \leq y \leq 7$]

<練習> 次の各問いに答えよ。

(1) 関数 $y = 3x + 2$ で, x の変域を $-2 \leq x \leq 1$ とする。 y の変域を求めよ。



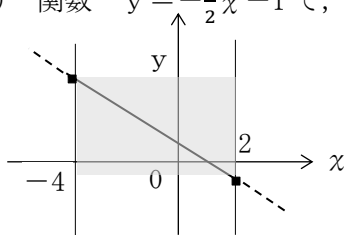
解) 左図より $x = -2$ のとき y は最小値

$y = 3x + 2$ に $x = -2$ 代入 $y = -4$

$x = 1$ のとき y は最大値

$y = 3x + 2$ に $x = 1$ 代入 $y = 5$ 答) [$-4 \leq y \leq 5$]

(2) 関数 $y = -\frac{1}{2}x - 1$ で, x の変域を $-4 \leq x \leq 2$ とする。 y の変域を求めよ。

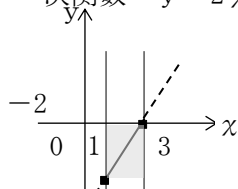


左図より $x = -4$ のとき y は最大 $y = -\frac{1}{2}x - 1$ に代入 $y = 1$

$x = 2$ のとき y は最小 $y = -\frac{1}{2}x - 1$ に代入 $y = -2$

答) [$-2 \leq y \leq 1$]

(3) 一次関数 $y = 2x - 6$ で, x の変域が $1 \leq x \leq 3$ のとき, y の変域を求めよ。



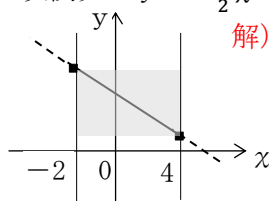
解) 左図より $x = 1$ のとき y は最小

$y = 2x - 6$ に $x = 1$ 代入 $y = -4$

$x = 3$ のとき y は最大

$y = 2x - 6$ に $x = 3$ 代入 $y = 0$ 答) [$-4 \leq y \leq 0$]

(4) 一次関数 $y = -\frac{1}{2}x + 3$ で, x の変域が $-2 \leq x \leq 4$ のとき, y の変域を求めよ。



解) $x = -2$ のとき最大 $y = -\frac{1}{2}x + 3$ に $x = -2$ 代入 $y = 4$

$x = 4$ のとき最小 $y = -\frac{1}{2}x + 3$ に $x = 4$ 代入 $y = 1$

答) [$1 \leq y \leq 4$]

テスト 1 次関数 $y = -3x + 5$ について定義域が $1 \leq x \leq 4$ のときの値域を求めよ。<高知県>

解) $x = 4$ のとき最小値をもつ。 $y = -3x + 5$ に $x = 4$ を代入 $y = -7$

$x = 1$ のとき最大値をもつ。 $y = -3x + 5$ に $x = 1$ を代入 $y = 2$

答) [$-7 \leq y \leq 2$]

一次関数<一次関数の変域①> x の変域を , y の変域を という。

【例題】 一次関数 $y = 2x + 1$ について x の変域が $-2 \leq x \leq 3$ のとき y の変域を求めよ。

答) []

<練習> 次の各問いに答えよ。

(1) 関数 $y = 3x + 2$ で, x の変域を $-2 \leq x \leq 1$ とする。 y の変域を求めよ。

答) []

(2) 関数 $y = -\frac{1}{2}x - 1$ で, x の変域を $-4 \leq x \leq 2$ とする。 y の変域を求めよ。

答) []

(3) 一次関数 $y = 2x - 6$ で, x の変域が $1 \leq x \leq 3$ のとき, y の変域を求めよ。

答) []

(4) 一次関数 $y = -\frac{1}{2}x + 3$ で, x の変域が $-2 \leq x \leq 4$ のとき, y の変域を求めよ。

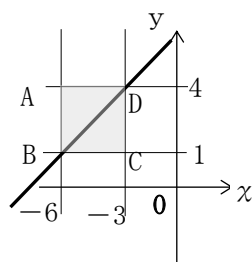
答) []

テスト 1 次関数 $y = -3x + 5$ について定義域が $1 \leq x \leq 4$ のときの値域を求めよ。<高知県>

答) []

一次関数<一次関数の変域> 定義域と値域がわかっているときの直線の式(1)

【例題】 関数 $y = x + b$ について x の変域が $-6 \leq x \leq -3$ のとき y の変域は $1 \leq y \leq 4$ という。このときの b の値を求めよ。



【重要】 x の変域(定義域) y の変域(値域)で囲まれた長方形の対角線が求める直線。

解) 左図の長方形の対角線 BD が $y = x + b$ なので

2点 B, D を通るから, $B(-6, 1)$ または $D(-3, 4)$ を代入。

$y = x + b$ に $(-6, 1)$ 代入

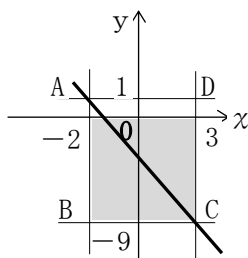
$1 = -6 + b$ $-b = -6 - 1$ $b = 7$ 答) [$b =$

7]

<練習> 次の各問いに答えよ。

- (1) 関数 $y = -2x + b$ は x の変域が $-2 \leq x \leq 3$ のとき, y の変域は $-9 \leq y \leq 1$ という。
 b の値を求めよ。

解)



図より $y = -2x + b$ は A, C を通る $A(-2, 1)$ 代入

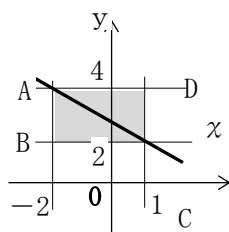
$1 = -2 \times (-2) + b$ $-b = 4 - 1$

$b = -3$

答) [$b = -3$]

- (2) 関数 $y = -\frac{3}{2}x + b$ は x の変域が $-2 \leq x \leq 4$ のとき, y の変域は $-2 \leq y \leq 1$ という。
 b の値を求めよ。

解)



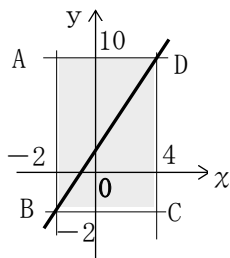
図より $y = -\frac{3}{2}x + b$ は A, C を通る $A(-2, 1)$ を代入

$1 = -\frac{3}{2} \times (-2) + b$ $-b = 3 - 1$ $b = 1$

答) [$b = 1$]

- (3) 関数 $y = 2x + b$ について x の変域が $-2 \leq x \leq 4$ のとき, y の変域は $-2 \leq y \leq 10$ という。
 b の値を求めよ。

解)



図より B, D を通る $B(-2, -2)$ を $y = 2x + b$ に代入

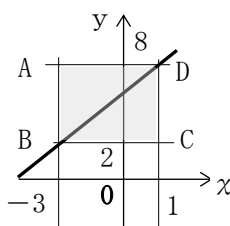
$-2 = 2 \times (-2) + b$ $-b = -4 + 2$

$b = 2$

答) [$b = 2$]

テスト 関数 $y = x + b$ について x の変域が $-3 \leq x \leq 1$ のとき, y の変域は $2 \leq y \leq 8$ という。
 b の値を求めよ。

解)



図より $y = x + b$ は B, D を通る $B(-3, 2)$ を代入

$2 = \frac{3}{2} \times (-3) + b$ $-b = -\frac{9}{2} - 2 = -\frac{9}{2} - \frac{4}{2} = -\frac{13}{2}$ $b = \frac{13}{2}$

答) [$b = \frac{13}{2}$]

一次関数〈一次関数の変域〉 定義域と値域がわかっているときの直線の式(1)

【例題】 関数 $y = x + b$ について x の変域が $-6 \leq x \leq -3$ のとき
 y の変域は $1 \leq y \leq 4$ という。このときの b の値を求めよ。

【重要】 x の変域(定義域) y の変域(値域)で囲まれた
長方形の対角線が求める直線。

答) [

]

〈練習〉 次の各問いに答えよ。

- (1) 関数 $y = -2x + b$ は x の変域が $-2 \leq x \leq 3$ のとき, y の変域は $-9 \leq y \leq 1$ という。
 b の値を求めよ。

答) []

- (2) 関数 $y = -\frac{3}{2}x + b$ は x の変域が $-2 \leq x \leq 4$ のとき, y の変域は $-2 \leq y \leq 1$ という。
 b の値を求めよ。

答) []

- (3) 関数 $y = 2x + b$ について x の変域が $-2 \leq x \leq 4$ のとき, y の変域は $-2 \leq y \leq 10$ という。
 b の値を求めよ。

答) []

テスト 関数 $y = x + b$ について x の変域が $-3 \leq x \leq 1$ のとき, y の変域は $2 \leq y \leq 8$ という。
 b の値を求めよ。

答) []

一次関数<一次関数の変域> 定義域と値域がわかっているときの直線の式(2)

【例題】 $a < 0$ のとき 一次関数 $y = ax + b$ について、 x の変域が $1 \leq x \leq 3$ で、
 y の変域が $0 \leq y \leq 1$ となるように、定数 a, b を求めよ。 <関西大倉高校 改題>

解) $a < 0$ であるので $y = ax + b$ は A, C を通る。 $A(1, 1), C(3, 0)$
 $y = ax + b$ に $A(1, 1), C(3, 0)$ を代入

$$\begin{cases} 1 = a + b \cdots \text{①} \\ 0 = 3a + b \cdots \text{②} \end{cases}$$

$$\text{①} - \text{②} \text{より} \quad 1 = -2a \quad 2a = -1 \quad a = -\frac{1}{2}$$

$$\text{①に } a = -\frac{1}{2} \text{ 代入} \quad 1 = -\frac{1}{2} + b \quad -b = -\frac{1}{2} - 1 \quad b = \frac{3}{2}$$
 答) $\left[a = -\frac{1}{2}, b = \frac{3}{2} \right]$

<練習> 次の各問いに答えよ。

(1) 一次関数 $y = ax + 8$ ($a < 0$) は、 x の変域が $-2 \leq x \leq 1$ のとき、 y の変域は $b \leq y \leq 11$ (b は定数)

という。 a, b の値を求めよ。

<函館ラサール 改題>

解) 図より $y = ax + 8$ は 点 $A(-2, 11) C(1, b)$ を通る。 $(-2, 11)$ を代入して

$$11 = -2a + 8 \quad 2a = -3, \quad a = -\frac{3}{2}$$
 最小値 b について、 $y = -\frac{3}{2}x + 8$ に $x = 1, y = b$ 代入

$$b = -\frac{3}{2} \times 1 + 8 = -\frac{3}{2} + \frac{16}{2} = \frac{13}{2}, \quad b = \frac{13}{2}$$
 答) $\left[a = -\frac{3}{2}, b = \frac{13}{2} \right]$

(2) 関数 $y = ax + 2$ は、 x の変域が $1 \leq x \leq 5$ のとき、 y の変域が $8 \leq y \leq b$ という。
 a, b を求めよ。 ただし、 $a > 0$ とする。

解) 図より $y = ax + 2$ は $B(1, 8), D(5, b)$ を通る。
 $y = ax + 2$ に $(1, 8)$ を代入

$$8 = a + 2 \quad -a = 2 - 8 \quad a = 6$$
 $y = 6x + 2$ に $x = 5, y = b$ を代入

$$b = 32$$

答) $\left[a = 6, b = 32 \right]$

テスト 関数 $y = ax + 6$ (a は定数、 $a < 0$) は、 x の変域が $-2 \leq x \leq 2$ のとき、
 y の変域が $0 \leq y \leq b$ (b は定数) という。 a, b の値を求めよ。

<愛知県 改題>

解) 図より $y = ax + 6$ は $A(-2, b), C(2, 0)$ を通る。
 $y = ax + 6$ に $(2, 0)$ を代入

$$0 = 2a + 6 \quad -2a = 6 \quad a = -3$$
 $y = -3x + 6$ に $x = -2, y = b$ を代入

$$b = -3 \times (-2) + 6 = 12 \quad b = 12$$
 答) $\left[a = -3, b = 12 \right]$

一次関数〈一次関数の変域〉 定義域と値域がわかっているときの直線の式(2)

【例題】 $a < 0$ のとき 一次関数 $y = ax + b$ について、 x の変域が $1 \leq x \leq 3$ で、
 y の変域が $0 \leq y \leq 1$ となるように、定数 a, b を求めよ。 〈関西大倉高校 改題〉

答) []

〈練習〉 次の各問いに答えよ。

- (1) 一次関数 $y = ax + 8$ ($a < 0$) は、 x の変域が $-2 \leq x \leq 1$ のとき、 y の変域は $b \leq y \leq 11$ (b は定数) である。 a, b の値を求めよ。 〈函館ラサール 改題〉

答) []

- (2) 関数 $y = ax + 2$ は、 x の変域が $1 \leq x \leq 5$ のとき、 y の変域が $8 \leq y \leq b$ である。 a, b を求めよ。 ただし、 $a > 0$ とする。

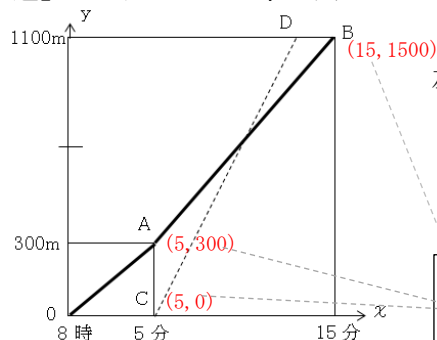
答) []

テスト 関数 $y = ax + 6$ (a は定数、 $a < 0$) は、 x の変域が $-2 \leq x \leq 2$ のとき、
 y の変域が $0 \leq y \leq b$ (b は定数) である。 a, b の値を求めよ。 〈愛知県 改題〉

答) []

一次関数〈時間と速さ〉

【例題】 A 君は 8 時に家を出て 1100m の道のりのある学校に歩いて向かった。



途中、歩く速さを速くしたら 8 時 15 分に学校についた。
左図は歩いた時間 x 分と歩いた距離 y m を示した図である。

以下の問に答えよ。

- (1) OA 間の x の変域と、OA の式を求めよ。
- (2) AB 間の x の変域と AB の式を求めよ。

【重要】傾きは「速度」*時間と距離の場合
座標として考える。

- (3) A 君の弟は 8 時 5 分に家を出て自転車に乗って、140m/分の速さで A 君と同じ道を通り学校へ向かった。弟が A 君に追いついた時刻と家からの距離をそれぞれ求めよ。

解) (1) 解) $0 \leq x \leq 5$ $y = ax$ に (5, 300) を代入 $a = 60$

(2) 解) 直線 AB は 2 点 (5, 300), (15, 1100) を通る。求める直線 AB を $y = ax + b$ とし、
(5, 300), (15, 1100) を代入

$$\begin{cases} 300 = 5a + b \cdots \cdots \textcircled{1} & \textcircled{1} - \textcircled{2} : -800 = -10a \quad a = 80 \quad \text{これを} \textcircled{1} \text{に代入} \quad b = -100 \\ 1100 = 15a + b \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

変域は $5 \leq x \leq 15$ AB の式は $y = 80x - 100$

(3) 解) 弟の直線式 CD を求める。C の座標は (5, 0), 傾きは 140 なので、

$$y = 140x + b \text{ として } (5, 0) \text{ を代入 } b = -700$$

$$\text{CD の式は } y = 140x - 700$$

AB と CD の交点を求める。

$$\begin{cases} y = 80x - 100 \cdots \cdots \textcircled{1} & \textcircled{1} \text{を} \textcircled{2} \text{に代入} \quad 80x - 100 = 140x - 700 \\ y = 140x - 700 \cdots \cdots \textcircled{2} & 80x - 140x = -700 + 100 \end{cases}$$

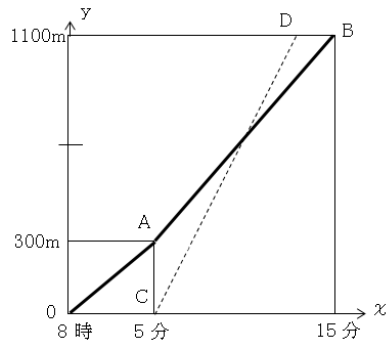
$$-60x = -600 \quad x = 10 \quad \text{これを} \textcircled{1} \text{に代入} \quad y = 700 \quad 10 \text{ 分後 } 700\text{m} \text{ 離れた地点で追いつく。}$$

(1) 答) [$y = 60x$] (2) 答) 変域 [$5 \leq x \leq 15$] AB の式 [$y = 80x - 100$]

(3) 答) [10 分後 700m 離れた地点]

一次関数〈時間と速さ〉

【例題】 A 君は 8 時に家を出て 1100m の道のりのある学校に歩いて向かった。



途中、歩く速さを速くしたら 8 時 15 分に学校についた。
左図は歩いた時間 x 分と歩いた距離 y m を示した図である。

以下の問に答えよ。

(1) OA 間の x の変域と、OA の式を求めよ。

(2) AB 間の x の変域と AB の式を求めよ。

【重要】傾きは「速度」*時間と距離の場合
座標として考える。

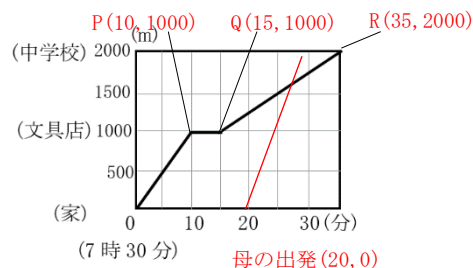
(3) A 君の弟は 8 時 5 分に家を出て自転車に乗って、140m/分の速さで A 君と同じ道を通り学校へ向かった。弟が A 君に追いついた時刻と家からの距離をそれぞれ求めよ。

(1) 答) [] (2) 答) 変域 [] AB の式 []
(3) 答) []

〈練習〉 以下の問いに答えよ。

- (1) A 君は、毎朝歩いて中学校に通っている。この日は、
7 時 30 分に家を出発し、途中の文具店でノートを買っ
てから学校に行った。

右のグラフは、A 君が家を出発してからの時間と道の
りの関係を表したものである。このとき、次の問いに答えなさい。



- 1) 家を出てから文具店までの A 君の歩く速さは、毎分何 m か。
- 2) 文具店を出てから学校までの A 君の歩く速さは、毎分何 m か。
- 3) 文具店から学校までの直線式を求めよ。
- 4) A 君が弁当を忘れたので、母親は 7 時 50 分に自転車で家を出発し、追いかけて行った。自転車の速さを毎時 18km とするとき、母親が A 君に追いつく時刻を求めよ。 ヒント: 時速を分速にする。

解) 1) 直線 OP の傾き $1000 \div 10 = 100$

1) 答) [100m/分]

2) 直線 QR の傾き Q(15, 1000) R(35, 2000) より $\frac{2000-1000}{35-15} = 50$

2) 答) [50m/分]

3) 直線 QR の傾きは 50 より 求める直線の式を $y = 50x + b$ として (15, 1000) を代入

$$1000 = 750 + b \quad -b = 750 - 1000 \quad b = 250$$

3) 答) [$y = 50x + 250$]

4) 時速 18km = 18000m/時 $\frac{1800}{60} = 300$ m/分

母は 7 時 50 分に出発しているので
上のグラフでは (20, 0) が出発時

【重要】時速→分速→秒速
 $\div 60 \quad \div 60$

$$y = 300x + b \text{ として } (20, 0) \text{ を代入 } 0 = 6000 + b \quad -b = 6000 \quad b = -6000$$

$$y = 300x - 6000$$

$$\begin{cases} y = 50x + 250 \cdots \textcircled{1} & \textcircled{1} \text{ を } \textcircled{2} \text{ に代入 } 50x + 250 = 300x - 6000 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = 300x - 6000 \cdots \textcircled{2} & 50x - 300x = -6000 - 250 \quad -250x = -6250 \quad x = 25 \end{cases}$$

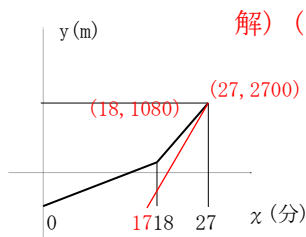
4) 答) [7 時 55 分]

(2) A さんの家から博物館までの道のりが 2700m の道路があり、その途中に郵便局がある。
A さんは家を出発し、毎分 60m の速さで 18 分間歩いた後、毎分 180m の速さで 9 分間走っ
て博物館に到着した。

次の図は、A さんが家を出発してから x 分後の、A さんがいる地点と家との間の道のりを
 y m として、 x と y の関係をグラフで表したものである。次の問いにこたえよ。

(1) $x = 18$ のときの y の値を求めよ。また、 $18 \leq x \leq 27$ のときの y を x の式で表せ。

(2) A さんの弟は、A さんが家を出発してから 17 分後に自転車で家を出発し、A さんと同じ道を通り、一定
の速さで博物館に向かった。弟は A さんが郵便局の前を通過してから 2 分後に郵便局の前を通過し、A さ
んと同時に博物館に到着した。家から郵便局の前までの道のりは何 m か求めよ。〈京都府〉



解) (1) 毎分 60m の速さで 18 分間歩いたので、 $60 \times 18 = 1080$ m

分速 180m で走ったので傾きは 180 $y = 180x + b$ と (18, 1080) 代入

$$1080 = 180 \times 18 + b \quad -b = 3240 - 1080 \quad -b = -2160$$

求める直線の式は $y = 180x - 2160$

(1) 答) [$y = 180x - 2160$]

(2) A さんの弟をあらわす直線を求める。(17, 0) と

(27, 2700) を通る直線だから傾きは $\frac{2700-0}{27-17} = 270$ m/分

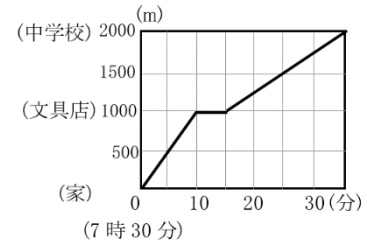
$$y = 270x + b \text{ として } (17, 0) \text{ 代入 } 0 = 270 \times 17 + b \quad b = -4590$$

$$y = 270x - 4590 \quad \text{弟は博物館に到着する 2 分前に郵便局を通過したから,}$$

$270\text{m/分} \times 2\text{分} = 540\text{m}$ 博物館手前 540m のところに郵便局がある。

よって郵便局は 2160m 離れたところにある。 (2) 答) [2160m]

(1) A 君は、毎朝歩いて中学校に通っている。この日は、
7 時 30 分に家を出発し、途中の文具店でノートを買っ
てから学校に行った。



- 1) 家を出てから文具店までの A 君の歩く速さは、毎分何 m か。
- 2) 文具店を出てから学校までの A 君の歩く速さは、毎分何 m か。
- 3) 文具店から学校までの直線式を求めよ。
- 4) A 君が弁当を忘れたので、母親は 7 時 50 分に自転車で家を出発し、追いかけて行った。自転車の速さを毎時 18km とするとき、母親が A 君に追いつく時刻を求めよ。

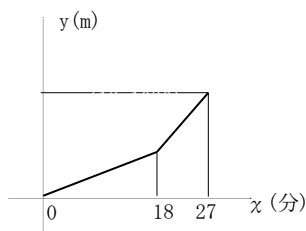
2)答) []

3) 答) []

4) 答) []

(1) $x=18$ のときの y の値を求めよ。また、 $18 \leq x \leq 27$ のときの y を x の式で表せ。

(2) Aさんの弟は、Aさんが家を出発してから17分後に自転車で家を出発し、Aさんと同じ道を通り、一定の速さで博物館に向かった。弟はAさんが郵便局の前を通過してから2分後に郵便局の前を通過し、Aさんと同時に博物館に到着した。家から郵便局の前までの道のりは何mか求めよ。〈京都府〉



(1) 答) []

一次関数〈水量の変化の関係〉

【例題】 右の図 1 のように、水槽に A 管から水を入れ、B 管から水を出す。

図 1

初めの 4 分間は B を閉じて A から水を入れ、次の 8 分間は A から水を入れながら B から水を出した。その後は A を閉じて B から水を出した。

図 2 は、この場合の x 分後の容器内の水の体積を y ℓ として、 $0 \leq x \leq 12$ のときの x と y の関係をグラフに表したものである。

ただし、A、B から出る単位時間あたりの水量はそれぞれ一定とする。

このとき、次の問いに答えなさい。

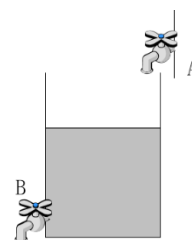
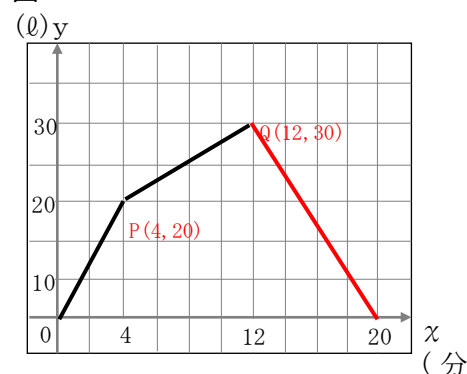


図 2



(1) A から 1 分間に何ℓの水が入るか。

解) 直線 OP の傾きが A の放出する水量をあらわす。

A の出る水の量を表している。傾きは $\frac{20}{4}=5$

答) [5ℓ/分]

(2) $4 \leq x \leq 12$ のときの x と y の関係を式で表せ。

解) と (12, 30) を通る直線 PQ の傾きは

$$\frac{30-20}{12-4} = \frac{10}{8} = \frac{5}{4} \quad y = \frac{5}{4}x + b \text{ とする。}$$

$$(4, 20) \text{ 代入} \quad 20 = \frac{5}{4} \times 4 + b \quad -b = 5 - 20 \quad b = 15$$

$$y = \frac{5}{4}x + 15$$

別解) $y = ax + b$ として

$$\begin{cases} 20 = 4a + b \cdots \text{①} & \text{①} - \text{②より} \\ 30 = 12a + b \cdots \text{②} & -10 = -8a \quad 8a = 10 \quad a = \frac{10}{8} = \frac{5}{4} \end{cases}$$

$$a = \frac{5}{4} \text{ を ① に代入} \quad 20 = 5 + b$$

$$-b = 5 - 20 \quad b = 15 \quad y = \frac{5}{4}x + 15$$

答) [$y = \frac{5}{4}x + 15$]

(3) B の 1 分間の水の放出量はいくらか。

解) A, B の放出量を A, B ℓ/分とする。(2) より A-B は直線 PQ の傾き $A-B = \frac{5}{4}$ ℓ/分

$$(1) \text{ より } A = 5 \text{ ℓ/分} \text{ だから } 5 - B = \frac{5}{4} \quad -B = \frac{5}{4} - 5 \quad -B = \frac{5}{4} - \frac{20}{4} = -\frac{15}{4}$$

$$B = \frac{15}{4}$$

答) [$\frac{15}{4}$ ℓ/分]

(4) $x > 12$ のときの x と y の関係のグラフを書き入れよ。また直線の式を求めよ。

解) 12 分後水槽には 30ℓ 入っている。B で 1 分間に $\frac{15}{4}$ ℓ 放出するので、 $30 \div \frac{15}{4} = 30 \times \frac{4}{15} = 8$

8 分後にすべて放出し水槽は空になる。よって 20 分で 0 になる。(20, 0)

を通る。求める直線の傾きは $-\frac{15}{4}$ (20, 0) または Q(12, 30) を通るので

$y = -\frac{15}{4}x + b$ として (12, 30) を代入

$$30 = -\frac{15}{4} \times 12 + b \quad 30 = -45 + b \quad -b = -45 - 30 \quad b = 75$$

答) [$y = -\frac{15}{4}x + 75$]

一次関数<水量の変化の関係>

【例題】 右の図 1 のように、水槽に A 管から水を入れ、B 管から水を出す。

初めの 4 分間は B を閉じて A から水を入れ、次の 8 分間は A から水を入れながら B から水を出した。その後は A を閉じて B から水を出した。

図 2 は、この場合の x 分後の容器内の水の体積を y ℓ として、 $0 \leq x \leq 12$ のときの x と y の関係をグラフに表したものである。

ただし、A、B から出る単位時間あたりの水量はそれぞれ一定とする。

このとき、次の問いに答えなさい。

図 1

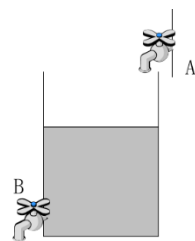
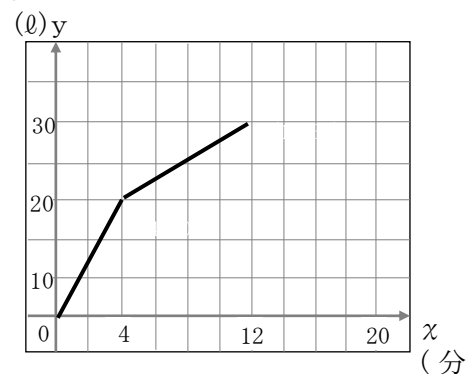


図 2



(1) A から 1 分間に何 ℓ の水が入るか。

答) [

]

(2) $4 \leq x \leq 12$ のときの x と y の関係を式で表せ。

答) [

]

(3) B の 1 分間の水の放出量はいくらか。

答) [

]

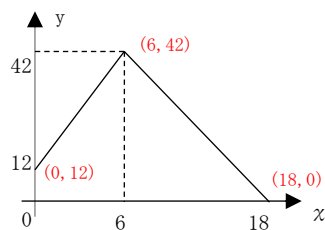
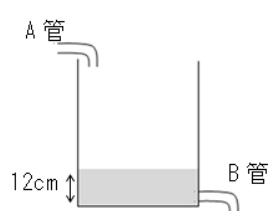
(4) $x > 12$ のときの x と y の関係のグラフを書き入れよ。また直線の式を求めよ。

答) [

]

＜練習＞図1のような水槽があり、水が12cm入っている。まず、A管を開き、一定の割合で給水を始めた。給水を始めてから6分後にB管も開き、一定の割合で排水を始めた。図2は、A管から給水を始めてから x 分後の水面の高さを y cmとして、 x と y の関係をグラフに表したものである。

図1



(1) $0 \leq x \leq 6$ のとき、 y を x の式で表せ。

解) 2点 $(0, 12)$, $(6, 42)$ を通る直線 傾きは $\frac{42-12}{6-0} = 5$ ……①切片は $(0, 12)$ だから
求める直線の式は $y = 5x + 12$

答) [$y = 5x + 12$]

(2) $6 \leq x \leq 18$ のとき、 y を x の式で表せ。

解) 2点 $(6, 42)$, $(18, 0)$ を通る直線 傾きは $\frac{0-42}{18-6} = \frac{-42}{12} = -\frac{7}{2}$ ……②

$y = -\frac{7}{2}x + b$ として $(18, 0)$ 代入 $0 = -\frac{7}{2} \times 18 + b$ $-b = -63$ $b = 63$ $y = -\frac{7}{2}x + 63$

答) [$y = -\frac{7}{2}x + 63$]

(2) 水面の高さが28cmになるのは、A管から給水を始めてから何分後と何分後か。

解) $y = 5x + 12$ に $y = 28$ 代入 $28 = 5x + 12$ $-5x = 12 - 28$ $5x = 16$ $x = \frac{16}{5}$

$y = -\frac{7}{2}x + 63$ に $y = 28$ 代入 $28 = -\frac{7}{2}x + 63$ $\frac{7}{2}x = 63 - 28$ $7x = 70$ $x = 10$

答) [$\frac{16}{5}$ 分後, 10分後]

(3) A管を閉じて、B管から排水のみを行うとすると、水面は1分間で何cm下がるか。

解) ①はA管の1分間の放出量 5cm/分 ②はA管の放出量 - B管の放出量 $-\frac{7}{2}\text{cm/分}$

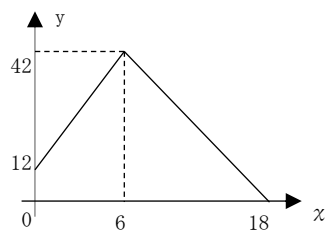
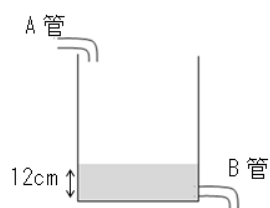
①②よりB管の1分間の放出量をBとすると

$5 - B = -\frac{7}{2}$ $-B = -\frac{7}{2} - 5 = -\frac{7}{2} - \frac{10}{2} = -\frac{17}{2}$ $B = \frac{17}{2}$

答) [$\frac{17}{2}\text{cm}$]

＜練習＞図1のような水槽があり、水が12cm入っている。まず、A管を開き、一定の割合で給水を始めた。給水を始めてから6分後にB管も開き、一定の割合で排水を始めた。図2は、A管から給水を始めてから x 分後の水面の高さを y cmとして、 x と y の関係をグラフに表したものである。

図1



(1) $0 \leq x \leq 6$ のとき、 y を x の式で表せ。

答) []

(2) $6 \leq x \leq 18$ のとき、 y を x の式で表せ。

答) []

(2) 水面の高さが28cmになるのは、A管から給水を始めてから何分後と何分後か。

答) []

(3) A管を閉じて、B管から排水のみを行うとすると、水面は1分間で何cm下がるか。

答) []

テスト

内側が直方体の形をしている深さ60cmの浴槽が水平な床に設置してある。下の図1は、この浴槽に途中まで水を入れたときの様子である。この浴槽に給水口から一定の割合で水を入れると、水面の高さが1分間で5cm上昇する。毎日空の浴槽に給水口から10分間水を入れている。

昨日、空の浴槽に水を入れ始めたが、途中で排水口に栓をするのを忘れたことに気づき、水を入れ始めてから10分後に栓をした。さらに、そのまま水を入れ続けると栓をしてから8分後に毎日入れている水面の高さと等しくなった。

水を入れ始めてから x 分後の底面から水面までの高さを y cmとする。ただし、底面と水面はつねに平行になっているものとする。

このとき以下の問いに答えなさい。

(1) 毎日の水面の高さの変化の様子について、 x の変域が $0 \leq x \leq 10$ のとき、 x と y の関係を表すグラフを、図2にかきなさい。ただし、図2の0は原点とする。

図1

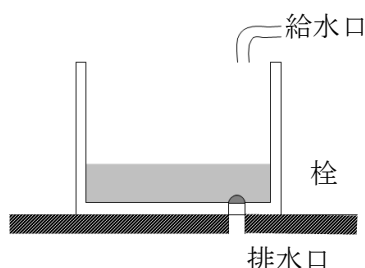
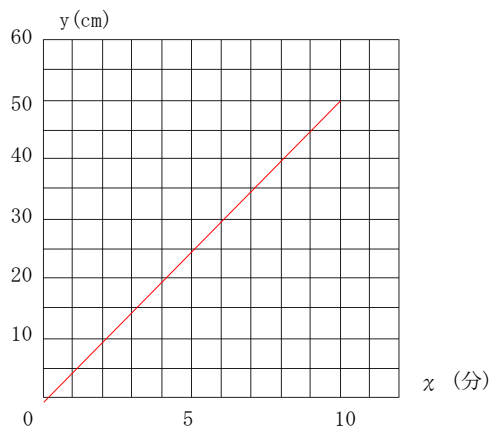


図2

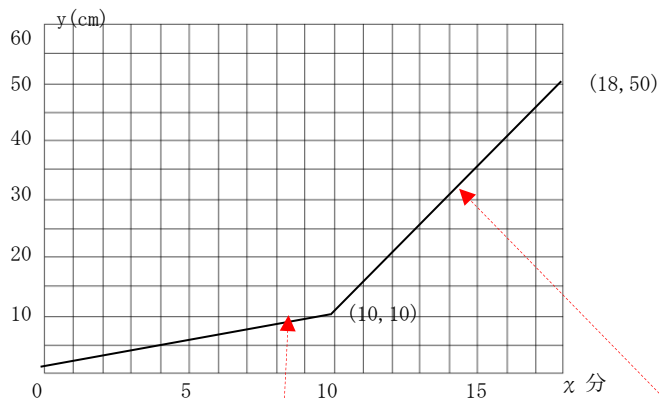


解) 毎日排水口を閉じ、給水口から5cm/分高くなるよう10分間水を入れているので

$5\text{cm/分} \times 10\text{分} = 50\text{cm}$ の深さまで水が入る。(10, 50)を通る直線。

(2) 昨日の水面の高さの変化の様子について x の変域が $10 \leq x \leq 18$ のとき y を x の式で表しなさい。

<茨城県>



解) 毎日空の浴槽に給水口から10分間水を入れているので $5\text{cm/分} \times 10\text{分} = 50\text{cm}$

50cmの深さまで入れている。

昨日排水口を閉じ8分間給水口から水を入れたから $5\text{cm/分} \times 8\text{分} = 40\text{cm}$ 増えた。

よって栓を開けたまま給水した10分間には $50 - 40 = 10\text{cm}$ 水が深くなる。

よって初めから10分後に10cm深くなることになる。

求める直線は、傾き 5cm/分 点(10, 10)を通るので $y = 5x + b$ として、

(10, 10)を代入 $10 = 5 \times 10 + b$ $-b = 50 - 10$ $b = -40$ $y = 5x - 40$

答) $[y = 5x - 40]$

テスト

内側が直方体の形をしている深さ60cmの浴槽が水平な床に設置してある。下の図1は、この浴槽に途中まで水を入れたときの様子である。この浴槽に給水口から一定の割合で水を入れると、水面の高さが1分間で5cm上昇する。毎日空の浴槽に給水口から10分間水を入れている。

昨日、空の浴槽に水を入れ始めたが、途中で排水口に栓をするのを忘れたことに気づき、水を入れ始めてから10分後に栓をした。さらに、そのまま水を入れ続けると栓をしてから8分後に毎日入れている水面の高さと等しくなった。

水を入れ始めてから x 分後の底面から水面までの高さを y cmとする。ただし、底面と水面はつねに平行になっているものとする。

このとき以下の問いに答えなさい。

(1) 毎日の水面の高さの変化の様子について、 x の変域が $0 \leq x \leq 10$ のとき、 x と y の関係を表すグラフを、図2にかきなさい。ただし、図2の0は原点とする。

図1

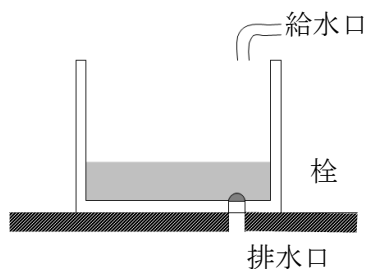
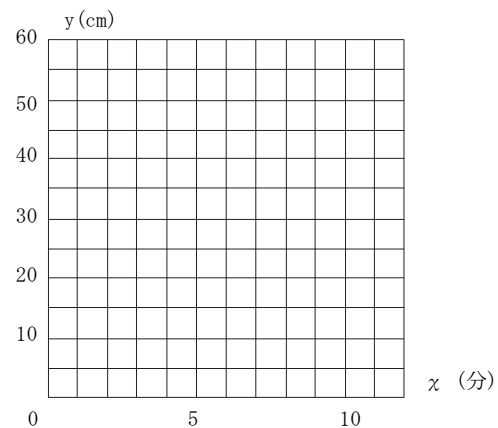


図2

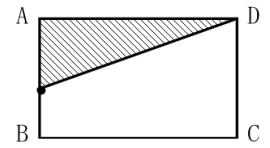


(2) 昨日の水面の高さの変化の様子について x の変域が $10 \leq x \leq 18$ のとき y を x の式で表しなさい。
 <茨城県>

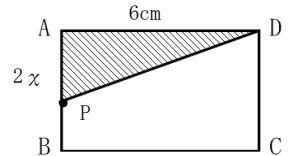
答) []

一次関数＜動点①＞

【例題】 $AB=4\text{ cm}$, $BC=6\text{ cm}$ の長方形 $ABCD$ の周上に点 P が 2 cm/秒 で A 点を出発し, $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ と動く。次の各問いに答えよ。



- (1) $A \rightarrow B$ に点 P が動くとき, 長方形 $ABCD$ は 2 つの図形に PD により分けられる。 AD を含む方の図形の面積を $y\text{ cm}^2$ とする。時間を x 秒とすると y を x の式であらわせ, また x の変域を求めよ。



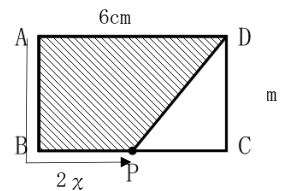
解) P 点が B 点につくまで $4\text{ cm} \div 2\text{ cm/秒} = 2\text{ 秒}$ x 変域は $0 \leq x \leq 2$

x 秒後には点 P は $2x\text{ cm}$ すすむ。 $\triangle APD$ の面積 $y = \frac{1}{2} \times 6 \times 2x = 6x$

答) x の変域 $[0] \leq x < [2]$ 直線の式 $y = [6x]$

- (2) $B \rightarrow C$ に点 P が動くとき, AD を含む方の図形の面積を $y\text{ cm}^2$ とする。

時間を x 秒とすると, y を x の式であらわせ, x の変域を求めよ。



解) 点 P が B 点に到達するまでにかかった時間 $4\text{ cm} \div 2\text{ cm/秒} = 2\text{ 秒}$

点 P が C 点まで到達するのににかかった時間 $AB+BC=4+6=10\text{ cm}$ $10\text{ cm} \div 2\text{ cm/秒} = 5\text{ 秒}$

x の変域 $2 \leq x \leq 5$ 四角形 $ABPD$ は台形

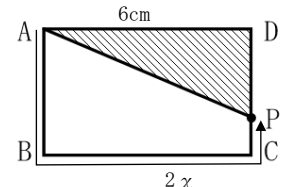
下底 BP は $AB+BP=2x$ より

$$BP=2-AB=2x-4 \quad y=\frac{1}{2} \times (6+3x-4) \times 4 \quad y=4x+4$$

答) x の変域 $[2] \leq x < [5]$ 直線の式 $y = [4x+4]$

- (3) $C \rightarrow D$ に点 P が動くとき, AD を含む方の図形の面積を $y\text{ cm}^2$ とする。

時間を x 秒とすると, y を x の式であらわせ, x の変域を求めよ。



解) 点 P が C 点まで到達するのにかかった時間 $AB+BC+CD=4+6+4=14\text{ cm}$ $14\text{ cm} \div 2\text{ cm/秒} = 7\text{ 秒}$

よって x の変域は $5 \leq x \leq 7$

$$DP=AB+BC+CD-2x=14-2x \quad \text{よって} \triangle APD=y=\frac{1}{2} \times 6 \times (14-2x)=-6x+42$$

$$y=-6x+42$$

答) x の変域 $[5] \leq x < [7]$ 直線の式 $y = [-6x+42]$

- (4) $y=9\text{ cm}^2$ となるのは何秒後か。

解) AB 間で 1 回, CD 間で 1 回ある。

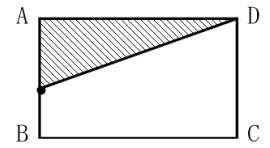
$$y=6x \text{ に } y=9 \text{ を代入 } 9=6x \quad -6x=-9 \quad x=\frac{3}{2}$$

$$y=42-6x \text{ に } y=9 \text{ を代入 } 9=42-6x \quad 6x=42-9 \quad x=\frac{33}{6}=\frac{11}{2}$$

答) $[\frac{3}{2}\text{秒後}, \frac{11}{2}\text{秒後}]$

一次関数<動点①>

【例題】 $AB=4\text{ cm}$, $BC=6\text{ cm}$ の長方形 $ABCD$ の周上に点 P が 2 cm/秒 で A 点を出発し, $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ と動く。次の各問いに答えよ。



- (1) $A \rightarrow B$ に点 P が動くとき, 長方形 $ABCD$ は 2 つの図形に PD により分けられる。 AD を含む方の図形の面積を $y\text{ cm}^2$ とする。時間を x 秒とするととき y を x の式であらわせ, また x の変域を求めよ。

答) x の変域 $[\quad] \leq x < [\quad]$ 直線の式 $y = [\quad]$

- (2) $B \rightarrow C$ に点 P が動くとき, AD を含む方の図形の面積を $y\text{ cm}^2$ とする。
時間を x 秒とするととき, y を x の式であらわせ, x の変域を求めよ。

答) x の変域 $[\quad] \leq x < [\quad]$ 直線の式 $y = [\quad]$

- (3) $C \rightarrow D$ に点 P が動くとき, AD を含む方の図形の面積を $y\text{ cm}^2$ とする。
時間を x 秒とするととき, y を x の式であらわせ, x の変域を求めよ。

答) x の変域 $[\quad] \leq x < [\quad]$ 直線の式 $y = [\quad]$

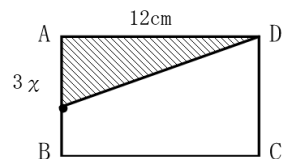
- (4) $y = 9\text{ cm}^2$ となるのは何秒後か。

答) $[\quad]$

〈練習〉 次の各問いに答えよ。

AB=6 cm, BC=12 cmの長方形 ABCD の周上に点 P が 3 cm/秒で A 点を出発し、A→B→C→D と動く。次の各問いに答えよ。

- (1) A→B に点 P が動くとき、長方形 ABCD は 2 つの図形に PD により分けられる。AD を含む方の図形の面積を $y \text{ cm}^2$ とする。時間を x 秒とすると、 y を x の式であらわせ、また x の変域を求めよ。



解) A→B の場合、AD を含む方の図形は直角三角形。B につくまで 2 秒かかる。よって $0 \leq x \leq 2$

$$y = 12 \times 3x \div 2 \quad y = 18x$$

答) 変域 [$0 \leq x \leq 2$], $y = [18x]$

- (2) B→C に点 P が動くとき、AD を含む方の図形の面積を $y \text{ cm}^2$ とする。

時間を x 秒とすると y を式で表せ、また x の変域を求めよ。

解) P が C につくまで 6 秒かかる。よって、 $2 \leq x \leq 6$

AD を含む方の図形は台形

$$BP = AB + BP - AB \quad AB + BP = 3x \text{ より、} BP = 3x - 6$$

$$y = (12 + 3x - 6) \times 6 \div 2 \quad y = 9x + 18$$

答) 変域 [$2 \leq x \leq 6$], $y = [9x + 18]$

- (3) C→D に点 P が動くとき、AD を含む方の図形の面積を $y \text{ cm}^2$ とする。

時間を x 秒とすると、 y を x の式であらわせ、 x の変域を求めよ。

解) 点 P が C 点まで到達するのにかかった時間 $AB + BC + CD = 6 + 12 + 6 = 24 \text{ cm}$ $24 \text{ cm} \div 3 \text{ cm/秒} = 8 \text{ 秒}$

よって x の変域は $6 \leq x \leq 8$

$$DP = AB + BC + CD - 3x = 24 - 3x \quad \text{よって } \triangle APD = y = \frac{1}{2} \times 6 \times (24 - 3x) = -9x + 72$$

$$y = -9x + 42$$

答) x の変域 [6] $\leq x \leq$ [8] 直線の式 $y = [-9x + 72]$

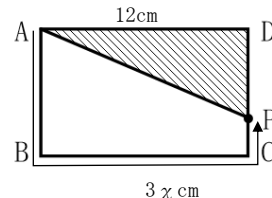
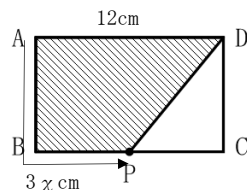
- (4) $y = 9 \text{ cm}^2$ となるのは何秒後か。

解) AB 間で 1 回、CD 間で 1 回ある。

$$y = 18x \text{ に } y = 9 \text{ を代入 } 9 = 18x \quad -18x = -9 \quad x = \frac{1}{2}$$

$$y = -9x + 72 \text{ に } y = 9 \text{ を代入 } 9 = -9x + 72 \quad 9x = 72 - 9 \quad x = \frac{63}{9} = 7$$

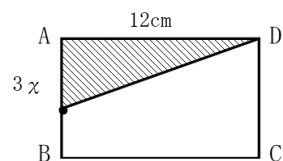
答) [$\frac{1}{2}$ 秒後, 7 秒後]



〈練習〉 次の各問いに答えよ。

AB=6 cm, BC=12 cmの長方形 ABCD の周上に点 P が 3 cm/秒で A 点を出発し, A→B→C→D と動く。次の各問いに答えよ。

- (1) A→B に点 P が動くとき, 長方形 ABCD は 2 つの図形に PD により分けられる。AD を含む方の図形の面積を $y \text{ cm}^2$ とする。時間を x 秒とするととき, y を x の式であらわせ, また x の変域を求めよ。



答) 変域 [], $y = [\quad \quad \quad]$

- (2) B→C に点 P が動くとき, AD を含む方の図形の面積を $y \text{ cm}^2$ とする。
時間を x 秒とするととき y を式で表せ, また x の変域を求めよ。

答) 変域 [], $y = [\quad \quad \quad]$

- (3) C→D に点 P が動くとき, AD を含む方の図形の面積を $y \text{ cm}^2$ とする。
時間を x 秒とするととき, y を x の式であらわせ, x の変域を求めよ。
解)

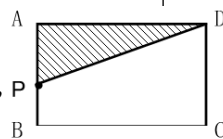
答) x の変域 [] $\leq x \leq$ [] 直線の式 $y = [\quad \quad \quad]$

- (4) $y = 9 \text{ cm}^2$ となるのは何秒後か。

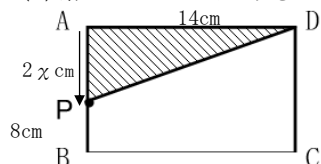
答) []

一次関数<動点の問題②>

【例題】 $AB=8\text{ cm}$, $BC=14\text{ cm}$ の長方形 $ABCD$ で、長方形の周上 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ の順で動く点 P がある。 P の速度を 2 cm/秒 と時間を χ 秒、 $\triangle APD$ の面積を $y\text{ cm}^2$ とするとき、次の各問いに答えよ。



(1) 点 P が AB 上にあるとき、 χ の変域を求め、 y を χ の式で表せ。

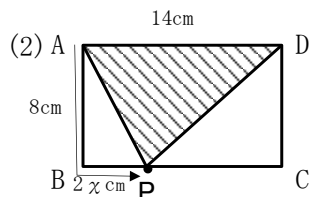


解) P が B 点にくるのは $8\text{ cm} \div 2\text{ cm/秒} = 4\text{ 秒}$ より 4 秒後 $0 \leq \chi \leq 4$

$$y = 14 \times 2\chi \div 2$$

$$y = 14\chi$$

答) χ の変域 $[0 \leq \chi \leq 4]$, $y = [14\chi]$



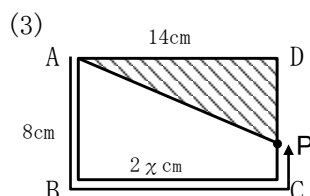
(2) 点 P が BC 上にあるとき、 χ の変域を求め、 y を χ の式で表せ。

解) $AB+BC=8+14=22\text{ cm}$

P が C 点にくるのは $22\text{ cm} \div 2\text{ cm/秒} = 11\text{ 秒}$ 後

$$4 \leq \chi \leq 11 \quad y = 14 \times 8 \div 2 \quad y = 56 \quad \text{*面積は変わらない}$$

答) χ の変域 $[4 \leq \chi \leq 11]$, $y = [56]$



(3) 点 P が CD 上にあるとき、 χ の変域を求め、 y を χ の式で表せ。

解) $AB+BC+CD=8+14+8=30\text{ cm}$

P が D 点にくるのは $30\text{ cm} \div 2\text{ cm/秒} = 15\text{ 秒}$ 後

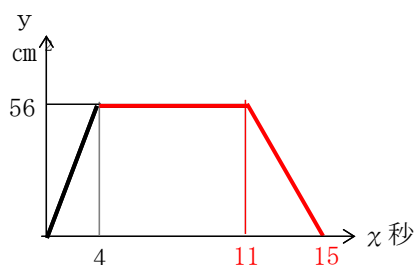
$$11 \leq \chi \leq 15 \quad PD = 30 - 2\chi$$

$$y = 14 \times (30 - 2\chi) \div 2 \quad y = 210 - 14\chi$$

答) χ の変域 $[11 \leq \chi \leq 15]$, $y = [210 - 14\chi]$

(4) (1), (2), (3) の直線は次図のようなグラフとなる。

(2) (3) の直線を書き入れなさい。



(5) $y=28\text{ cm}^2$ となるのは何秒後か。

$0 \leq \chi \leq 4$ で $y = 14\chi$ に $y = 28$ を代入

$$28 = 14\chi \quad \chi = 2$$

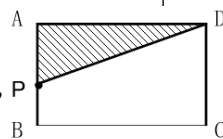
$y = 210 - 14\chi$ に $y = 28$ を代入

$$28 = 210 - 14\chi \quad \chi = 13$$

答) $[13]$ 秒後と $[28]$ 秒後

一次関数<動点の問題②>

【例題】 $AB=8\text{ cm}$, $BC=14\text{ cm}$ の長方形 $ABCD$ で、長方形の周上 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ の順で動く点 P がある。 P の速度を 2 cm/秒 と時間を x 秒, $\triangle APD$ の面積を $y\text{ cm}^2$ とするとき、次の各問いに答えよ。



(1) 点 P が AB 上にあるとき, x の変域を求め, y を x の式で表せ。

答) x の変域 [], $y = [\quad \quad \quad]$

(2) 点 P が BC 上にあるとき, x の変域を求め, y を x の式で表せ。

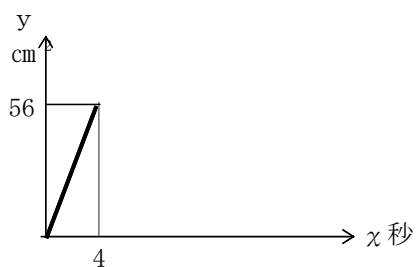
答) x の変域 [], $y = [\quad \quad \quad]$

(3) 点 P が CD 上にあるとき, x の変域を求め, y を x の式で表せ。

答) x の変域 [], $y = [\quad \quad \quad]$

(4) (1), (2), (3)の直線は次図のようなグラフとなる。

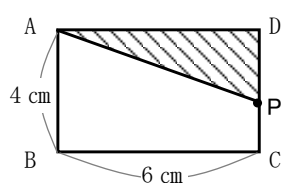
(2) (3)の直線を書き入れなさい。



(5) $y=28\text{ cm}^2$ となるのは何秒後か。

答) [] 秒後と [] 秒後

〈練習〉 次の各問いに答えよ



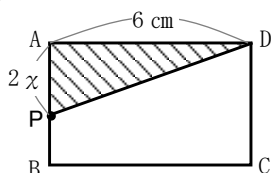
左図は $AB=4\text{ cm}$, $BC=6\text{ cm}$ の長方形である。

点 P が A を出発し、毎秒 2 cm で長方形の周上を $B \rightarrow C \rightarrow D$ と動くとき、 $\triangle APD$ の面積を $y\text{ cm}^2$ とする。

(1) 次の辺上を動くときについて、 y を x の式で表せ。

また x の変域を表せ。

① 辺 AB 上

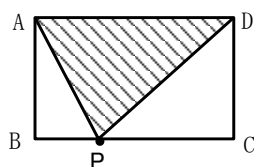


解) B 点につくのは $4\text{ cm} \div 2\text{ cm/秒} = 2$ 秒後 $0 \leq x \leq 2$

$$y = 6 \times 2x \div 2 \quad y = 6x$$

答) [$0 \leq x \leq 2 \quad y = 6x$]

② 辺 BC 上



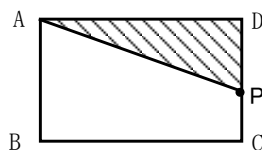
解) C 点につくのは $AB+BC=4+6=10\text{ cm}$

$10\text{ cm} \div 2\text{ cm/秒} = 5$ 秒後 $2 \leq x \leq 5$

$$y = 6 \times 4 \div 2 = 12$$

答) [$2 \leq x \leq 5 \quad y = 12$]

③ 辺 CD 上



解) D 点につくのは $AB+BC+CD=4+6+4=14\text{ cm}$

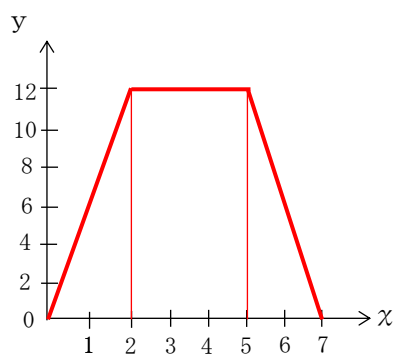
$14\text{ cm} \div 2\text{ cm/秒} = 7$ 秒後 $5 \leq x \leq 7$

$$y = (4+4+6-2x) \times 6 \div 2$$

$$y = 42 - 6x$$

答) [$5 \leq x \leq 7 \quad y = 42 - 6x$]

(2) グラフを完成しなさい。



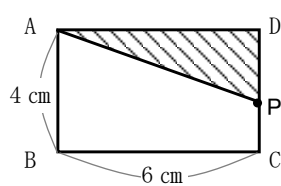
(3) $\triangle APD$ の面積が 6 cm^2 となるのは、出発して何秒後か。

解) $y = 6x$ に $y = 6\text{ cm}^2$ を代入 $x = 1$

$y = 42 - 6x$ に $y = 6$ を代入 $x = 6$

答) [1 秒後と 6 秒後]

〈練習〉 次の各問いに答えよ



左図は $AB=4\text{ cm}$, $BC=6\text{ cm}$ の長方形である。

点 P が A を出発し、毎秒 2 cm で長方形の周上を $B \rightarrow C \rightarrow D$ と動くとき、

$\triangle APD$ の面積を $y\text{ cm}^2$ とする。

(1) 次の边上を動くときについて、 y を x の式で表せ。

また x の変域を表せ。

① 辺 AB 上

答) []

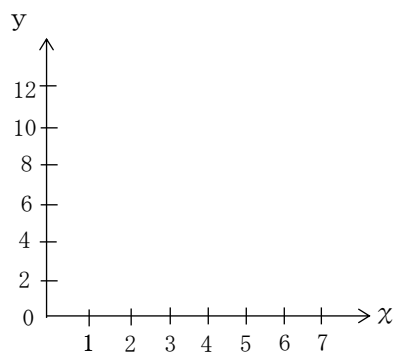
② 辺 BC 上

答) []

③ 辺 CD 上

答) []

(2) グラフを完成しなさい。

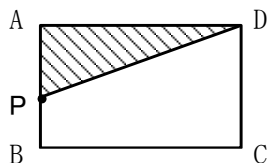


(3) $\triangle APD$ の面積が 6 cm^2 となるのは、出発して何秒後か。

答) []

〈練習〉 $AB=8\text{ cm}$, $BC=14\text{ cm}$ の長方形 $ABCD$ で、長方形の周上 $A\rightarrow B\rightarrow C\rightarrow D$ の順で動く点 P がある。 P の速度を 2 cm/秒 と時間を χ 秒, $\triangle APD$ の面積を $y\text{ cm}^2$ とするとき、次の各問いに答えよ。

- (1) 点 P が AB 上にあるとき、 χ の変域を求め、 y を χ の式で表せ。



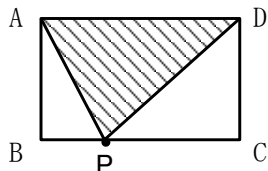
解) P が B 点にくるのは 4 秒後 $0 \leq \chi < 4$

$$y = 14 \times 2\chi \div 2$$

$$y = 14\chi$$

答) χ の変域 $[0 \leq \chi < 4]$, $y = [14\chi]$

- (2) 点 P が BC 上にあるとき、 χ の変域を求め、 y を χ の式で表せ。

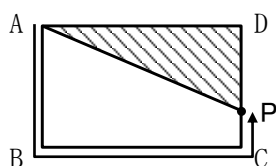


解) P が C 点にくるのは 11 秒後 ($22\text{ cm} \div 2\text{ cm/秒}$)

$$4 \leq \chi < 11 \quad y = 14 \times 8 \div 2 \quad y = 56$$

答) χ の変域 $[4 \leq \chi < 11]$, $y = [56]$

- (3) 点 P が CD 上にあるとき、 χ の変域を求め、 y を χ の式で表せ。



解) P が点 D にくるのは 15 秒後 ($30\text{ cm} \div 2\text{ cm/秒}$)

$$11 \leq \chi \leq 15 \quad PD = 30 - 2\chi$$

$$y = 14 \times (30 - 2\chi) \div 2 \quad y = 210 - 14\chi$$

答) χ の変域 $[11 \leq \chi \leq 15]$, $y = [210 - 14\chi]$

- (4) $y = 28\text{ cm}^2$ となるのは何秒後か。

$$y = 14\chi \text{ に } y = 28 \text{ を代入 } \chi = 2$$

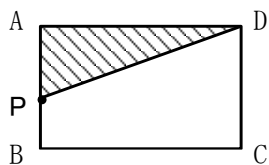
$$y = 210 - 14\chi \text{ に } y = 28 \text{ を代入}$$

$$28 = 210 - 14\chi \quad \chi = \frac{180}{14} = \frac{90}{7}$$

答) $[2\text{ 秒後}, \frac{90}{7}\text{秒後}]$

〈練習〉 $AB=8\text{ cm}$, $BC=14\text{ cm}$ の長方形 $ABCD$ で、長方形の周上 $A\rightarrow B\rightarrow C\rightarrow D$ の順で動く点 P がある。 P の速度を 2 cm/秒 と時間を χ 秒, $\triangle APD$ の面積を $y\text{ cm}^2$ とするとき、次の各問いに答えよ。

(1) 点 P が AB 上にあるとき、 χ の変域を求め、 y を χ の式で表せ。



答) χ の変域 [], $y = [\quad \quad \quad]$

(2) 点 P が BC 上にあるとき、 χ の変域を求め、 y を χ の式で表せ。

答) χ の変域 [], $y = [\quad \quad \quad]$

(3) 点 P が CD 上にあるとき、 χ の変域を求め、 y を χ の式で表せ。

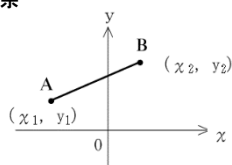
答) χ の変域 [], $y = [\quad \quad \quad]$

(4) $y=28\text{ cm}^2$ となるのは何秒後か。

答) []

一次関数<中点の座標>

【重要】中点の座標



線分 AB の中点の座標

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

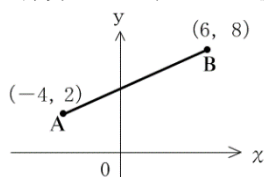
【例題】 A (−6, 2), B (10, −4) の中点の座標を求めよ。

解) $\left(\frac{-6+10}{2}, \frac{2+(-4)}{2} \right) = (2, -1)$

答) [(2, −1)]

<練習> 次の問いに答えよ。

(1) 次の線分 AB の中点の座標を求めよ。



解) $\left(\frac{-4+6}{2}, \frac{2+8}{2} \right) = (1, 5)$

答) [(1, 5)]

(2) 2 点 A(−6, 0) B(8, −4) の中点の座標を求めよ。

解) $\left(\frac{-6+8}{2}, \frac{0+(-4)}{2} \right) = (1, -2)$

答) [(1, −2)]

(3) 2 点 A(−12, 0) B(0, 10) の中点の座標を求めよ。

解) $\left(\frac{-12+0}{2}, \frac{0+10}{2} \right) = (-6, 5)$

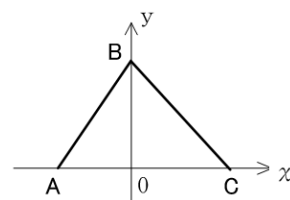
答) [(−6, 5)]

一次関数<三角形の面積を二等分する直線を求める>

【例題】 以下の問いについて答えよ。

(1) A (−2, 0), B (0, 6), C (6, 0) とする。点 B を通り △ABC の面積を二等分する直線式を求めよ。

(2) (1) で, A 点を通り, △ABC の面積を二等分する直線式を求めよ。



(1) 解) 求める直線は AC の中点と B を通る。AC の中点は $\left(\frac{-2+6}{2}, \frac{0+0}{2} \right) = (2, 0)$

中点 (2, 0) と B(0, 6) を通る直線は, 傾き $\frac{6-0}{0-2} = -3$ 切片は (0, 6) より

求める直線の式は $y = -3x + 6$ 答) $y = [-3x + 6]$

(2) 解) B (0, 6) C (6, 0) の中点を求める。 $\left(\frac{0+6}{2}, \frac{6+0}{2} \right) = (3, 3)$

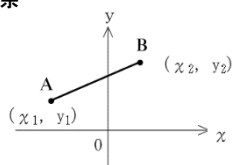
求める直線は 2 点 (−2, 0), (3, 3) を通る直線。 傾き $\frac{3-0}{3-(-2)} = \frac{3}{5}$

$y = \frac{3}{5}x + b$ として (−2, 0) 代入 $0 = \frac{3}{5} \times (-2) + b$ $-b = -$ $b = \frac{6}{5}$ $y = \frac{3}{5}x + \frac{6}{5}$

答) [$y = \frac{3}{5}x + \frac{6}{5}$]

一次関数＜中点の座標＞

【重要】中点の座標



線分 AB の中点の座標

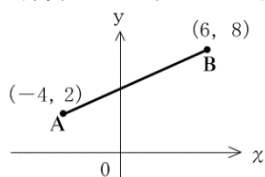
(,)

【例題】 A (−6, 2), B (10, −4) の中点の座標を求めよ。

答) []

＜練習＞ 次の問いに答えよ。

(1) 次の線分 AB の中点の座標を求めよ。



答) []

(2) 2 点 A (−6, 0) B (8, −4) の中点の座標を求めよ。

答) []

(3) 2 点 A (−12, 0) B (0, 10) の中点の座標を求めよ。

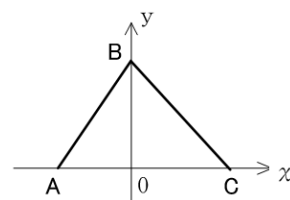
答) []

一次関数＜三角形の面積を二等分する直線を求める＞

【例題】 以下の問いについて答えよ。

(1) A (−2, 0), B (0, 6), C (6, 0) とする。点 B を通り $\triangle ABC$ の面積を二等分する直線式を求めよ。

(2) (1) で, A 点を通り, $\triangle ABC$ の面積を二等分する直線式を求めよ。



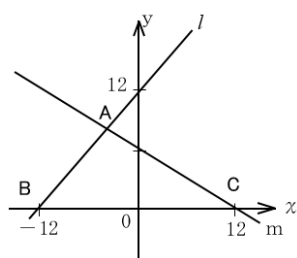
(1)

答) $y =$ []

(2)

答) []

〈練習〉 次図について以下の問いに答えよ。



(1) l の直線の式を求めよ。

傾き $\frac{12}{12}=1$ 切片 12 より $y=x+12$ 答) [$y=x+12$]

(2) 直線 m は点 C を通り、傾きが $-\frac{1}{2}$ の直線である。

m の直線の式を求めよ。

解) $y=-\frac{1}{2}x+b$ として $(12, 0)$ を代入 $0=-\frac{1}{2}\times 12+b$ $-b=-6$

$b=6$ $y=-\frac{1}{2}x+6$ 答) [$y=-\frac{1}{2}x+6$]

(3) 直線 l と m の交点 A の座標を求めよ。

解) $\begin{cases} y=x+12 \cdots \textcircled{1} \\ y=-\frac{1}{2}x+6 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ より $x+12=-\frac{1}{2}x+6$ 両辺に 2 をかけて

$2x+24=-x+12$ $3x=-12$ $x=-4$ これを $\textcircled{1}$ に代入

$y=8$

答) [$A(-4, 8)$]

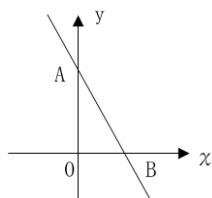
(4) 点 A を通り $\triangle ABC$ の面積を二等分する直線の式を求めよ。

解) BC の中点は $(\frac{-12+12}{2}, \frac{0+0}{2}) = (0, 0)$

2 点 $(-4, 8)$, $(0, 0)$ を通る直線。 傾き $\frac{0-8}{0-(-4)}=-2$ 原点を通るから切片 0

$y=-2x$ 答) [$y=-2x$]

〈練習〉 直線 $y=-3x+3$, x 軸, y 軸で囲まれた三角形の面積を 2 等分する原点を通る直線の式を求めよ。 〈多摩大目黒高校〉



解) A の座標は $y=-3x+3$ の切片なので $(0, 3)$

B の座標は $y=-3x+3$ に $y=0$ 代入 $0=-3x+3$

$3x=3$ $x=1$ $B(1, 0)$

AB の中点は $(\frac{0+1}{2}, \frac{3+0}{2}) = (\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ $y=ax$ に $(\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ 代入

$\frac{3}{2}=\frac{1}{2}a$ $a=3$ $y=3x$ 答) [$y=3x$]

答) []

答) []

答) []

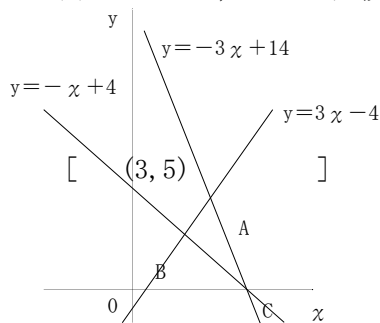
答) []

答) []

〈練習〉△ABCがあり、3直線AB, BC, CAの式は、それぞれ $y=3x-4$, $y=-x+4$, $y=-3x+14$ である。次の問いに答えなさい。〈明治学院高校〉

(1) 点Aの座標を求めよ。

(2) 点Aを通り、△ABCの面積を2等分する直線の式を求めよ。



(1) 解) $\begin{cases} y=3x-4 \cdots \cdots \textcircled{1} & \textcircled{1} \text{を}\textcircled{2} \text{に代入} \\ y=-3x+14 \cdots \cdots \textcircled{2} & 3x-4=-3x+14 \\ 3x+3x=14+4 & 6x=18 \quad x=3 \text{ これを}\textcircled{1} \text{に代入} \\ y=5 & \text{交点Aは}(3, 5) \end{cases}$ (1) 答) [(3, 5)]

(2) 解) B, Cの座標を求める。

$\begin{cases} y=-x+4 \cdots \cdots \textcircled{1} & \textcircled{1} \text{を}\textcircled{2} \text{に代入} \\ y=3x-4 \cdots \cdots \textcircled{2} & -x+4=3x-4 \\ -x-3x=-4-4 & -4x=-8 \quad x=2 \text{ これを}\textcircled{1} \text{に代入} \\ y=2 & \text{B}(2, 2) \end{cases}$

$\begin{cases} y=-x+4 \cdots \cdots \textcircled{3} & \textcircled{3} \text{を}\textcircled{4} \text{に代入} \\ y=-3x+14 \cdots \cdots \textcircled{4} & -x+4=-3x+14 \\ -x+3x=14-4 & 2x=10 \quad x=5 \text{ これを}\textcircled{3} \text{に代入} \\ y=-1 & \text{C}(5, -1) \end{cases}$

BCの中点の座標は $(\frac{2+5}{2}, \frac{2-1}{2}) = (\frac{7}{2}, \frac{1}{2})$ 求める直線は2点A(3, 5)と $(\frac{7}{2}, \frac{1}{2})$ を通る直線。

求める直線を $y=ax+b$ として(3, 5), $(\frac{7}{2}, \frac{1}{2})$ を代入

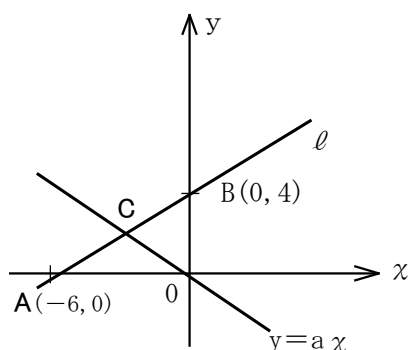
$\begin{cases} 5=3a+b \cdots \cdots \textcircled{1} & \textcircled{2} \text{の両辺に2をかける。} \\ \frac{1}{2}=\frac{7}{2}a+b \cdots \cdots \textcircled{2} & 1=7a+2b \cdots \cdots \textcircled{2}' \quad \textcircled{1} \times 2 - \textcircled{2}' \\ 10=6a+2b & \\ -) 1=7a+2b & \end{cases}$

$9=-a \quad a=-9$ これを①に代入 $5=3 \times (-9) + b \quad -b=-27-5 \quad b=32$

$y=-9x+32$ (2) 答) [$y=-9x+32$]

テスト

(1) 次図のように、2点A(-6, 0), B(0, 4)を通る直線Qと、直線 $y=ax$ ($a<0$)があり、この2直線の交点をCとする。三角形OACと三角形OBCの面積が等しいとき、直線 $y=ax$ のaの値を求めなさい。〈岩手県〉



解) △OAC=△OBCなので、点CはABの中点 $(\frac{-6+0}{2}, \frac{0+4}{2})$
 $=(-3, 2)$

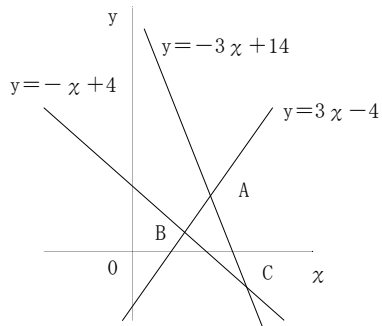
$y=ax$ に代入 $2=-3a \quad 3a=-2 \quad a=-\frac{2}{3}$

答) [$a=-\frac{2}{3}$]

〈練習〉△ABCがあり, 3直線AB, BC, CAの式は, それぞれ $y=3x-4$, $y=-x+4$, $y=-3x+14$ である。次の問いに答えなさい。〈明治学院高校〉

(1) 点Aの座標を求めよ。

(2) 点Aを通り, △ABCの面積を2等分する直線の式を求めよ。



(1)

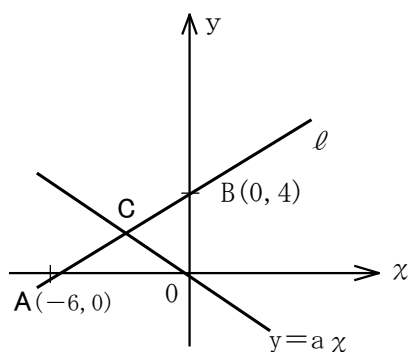
(1) 答) []

(2)

(2) 答) []

テスト

(1) 次図のように, 2点A(-6, 0), B(0, 4)を通る直線Qと, 直線 $y=ax$ ($a<0$)があり, この2直線の交点をCとする。三角形OACと三角形OBCの面積が等しいとき, 直線 $y=ax$ のaの値を求めなさい。〈岩手県〉

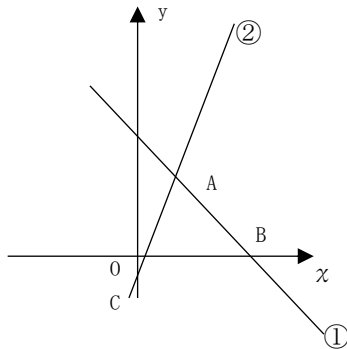


答) []

(2) 2つの直線 $y = -x + 7$ ……①と $y = ax - 2$ ……②が点A(3, b)で交わっている。また、①と x 軸との交点を点B、②と y 軸との交点を点Cとする。

このとき、次の問いに答えなさい。〈海星高校〉

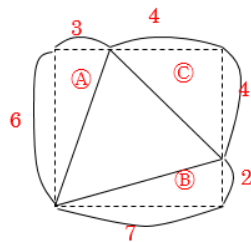
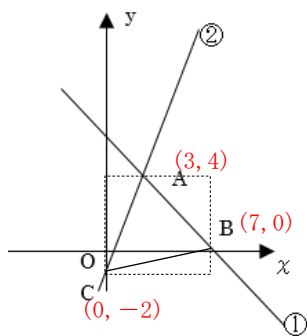
- (1) aの値を求めよ。
- (2) 点Bの座標を求めよ。
- (3) $\triangle ABC$ の面積を求めよ。
- (4) 点Aを通り、 $\triangle ABC$ の面積を2等分する直線の式を求めよ。



- (1) 解) $y = -x + 7$ は点A(3, b)を通るので代入
 $b = -3 + 7 = 4$ $b = 4$
 よって②もA(3, 4)を通るので代入
 $4 = 3a - 2$ $-3a = -2 - 4$ $a = 2$
 ②の式は $y = 2x - 2$ 答) [$a = 2$]
- (2) 解) Bの y 座標は0 ①に $y = 0$ を代入
 $0 = -x + 7$ $x = 7$ B(7, 0)
 答) [(7, 0)]

(3) $\triangle ABC$ は図のようにして求める。

$$6 \times 7 - (\text{A} + \text{B} + \text{C}) = 6 \times 7 - \left(\frac{1}{2} \times 6 \times 3 + \frac{1}{2} \times 7 \times 2 + \frac{1}{2} \times 4 \times 4 \right) \\ = 42 - (9 + 7 + 8) = 18$$



答) [18]

(4) 線分BCの中点を求める。 $\left(\frac{0+7}{2}, \frac{-2+0}{2}\right) = \left(\frac{7}{2}, -1\right)$ 求める直線はA(3, 4), $\left(\frac{7}{2}, -1\right)$ を通る。 $y = ax + b$ として(3, 4), $\left(\frac{7}{2}, -1\right)$

$$\begin{aligned} 4 &= 3a + b \cdots \cdots \text{①} & \text{②の両辺に2をかける。} & -2 = 7a + 2b \cdots \cdots \text{②}' \\ -1 &= \frac{7}{2}a + b \cdots \cdots \text{②} & \text{①} \times 2 - \text{②}' & \\ 8 &= 6a + 2b & & \\ -) & -2 = 7a + 2b & & \\ \hline 10 &= -a & a &= -10 \quad \text{これを①に代入} \quad 4 = 3 \times (-10) + b \quad -b = -30 - 4 \\ b &= 34 & y &= -10x + 34 \quad \text{答) [} y = -10x + 34 \text{]} \end{aligned}$$

(2) 2つの直線 $y = -x + 7$ ……①と $y = ax - 2$ ……②が点A(3, b)で交わっている。また, ①と x 軸との交点を点B, ②と y 軸との交点を点Cとする。

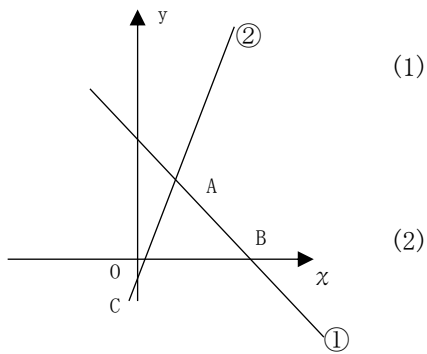
このとき, 次の問いに答えなさい。〈海星高校〉

(1) aの値を求めよ。

(2) 点Bの座標を求めよ。

(3) $\triangle ABC$ の面積を求めよ。

(4) 点Aを通り, $\triangle ABC$ の面積を2等分する直線の式を求めよ。



(1)

答) []

(2)

答) []

(3)

答) []

(4)

答) []